

PROBABILITÉS SUR UN UNIVERS FINI

1 INTRODUCTION AU CADRE PROBABILISTE

1.1 ÉVÉNEMENTS ET VARIABLES ALÉATOIRES

Le concept d'*expérience aléatoire* n'est pas mathématique à proprement parler. On appelle ainsi toute expérience — expérience matérielle ou expérience de pensée — susceptible a priori de résultats différents quand on la répète. L'ensemble des *résultats possibles* d'une expérience aléatoire est appelé son *univers*, généralement noté Ω . Plutôt que de résultats possibles, on parle aussi d'*issues* et de *réalisations*.

- L'expérience d'un lancer de dé à 6 faces peut conduire à 6 résultats selon la face obtenue. Pour modéliser un tel lancer, on peut choisir pour univers Ω l'ensemble $\llbracket 1, 6 \rrbracket$.
- L'expérience du tirage de 2 boules successivement avec remise dans une urne contenant des boules noires et des boules blanches peut conduire aux 4 résultats NN, NB, BN et BB si on choisit d'associer N à la couleur noire et B à la couleur blanche. Pour modéliser un tel tirage, on peut choisir pour univers Ω l'ensemble $\{N, B\}^2$ des 2-listes de $\{N, B\}$, i.e. l'ensemble des mots de 2 lettres sur l'alphabet $\{N, B\}$.

En MPSI, nos univers seront officiellement des ensembles FINIS.

La théorie des probabilités sur un univers quelconque est beaucoup plus délicate. Vous irez un peu plus loin en deuxième année, mais pas très loin quand même. En principe, il est impossible en MPSI :

- de jouer à pile ou face indéfiniment et d'étudier la probabilité de voir la séquence pile-pile-face revenir régulièrement,
- de choisir un point au hasard dans un disque et d'étudier la probabilité d'atterrir dans telle ou telle portion du disque.

En réalité, nous tricherons un peu parfois, mais chut :-)

Les résultats possibles d'une expérience aléatoire peuvent être appréhendés chacun en tant qu'élément de l'univers Ω , mais ce qui nous intéresse, ce sont plutôt des ensembles de résultats. Par exemple, dans le lancer de dé précédent, la proposition « La face obtenue est paire » est satisfaite par 3 résultats, en l'occurrence 2, 4 et 6, et peut être identifiée à l'ensemble $\{2, 4, 6\}$. De même, dans le tirage de 2 boules précédent, la proposition « La première boule est blanche » est satisfaite par 2 résultats, en l'occurrence BN et BB, et peut être identifiée à l'ensemble $\{BN, BB\}$. De façon générale, toute partie de Ω est appelée un *événement*. On décrit le plus souvent un événement A en énonçant une proposition $\mathcal{P}$ qui caractérise de ses éléments : $A = \{\omega \in \Omega \mid \mathcal{P}(\omega)\}$, mais en tant qu'objet mathématique, A est un ensemble et non pas une proposition.

Quand on réalise une expérience aléatoire, on est certain par définition que le résultat obtenu appartient à l'univers Ω . Ainsi, Ω est appelé naturellement l'*événement certain*, et pour une raison semblable, $\emptyset$ est appelé l'*événement impossible*.

ω	Résultat possible, issue, réalisation
$\{\omega\}$	Événement élémentaire
Ω	Univers, événement certain
$\emptyset$	Événement impossible
$\mathcal{P}(\Omega)$	Ensemble de tous les événements

$\bar{A}$	non $\mathcal{P}$
$A \cup B$	$\mathcal{P}$ ou $\mathcal{Q}$
$A \cap B$	$\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$

Dans le tableau de vocabulaire de gauche, les événements A et B sont définis respectivement par des propositions $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$. L'événement $\bar{A}$ est appelé l'*événement contraire* de A et on dit de A et B qu'ils sont *incompatibles* quand ils sont disjoints.

Enfin, un lien important unit les concepts d'inclusion et d'implication. Savoir que $\mathcal{P} \implies \mathcal{Q}$ revient à savoir, en termes d'événements, que $A \subset B$. C'est très important !

Exemple On lance une pièce n fois successivement et on note F_k l'événement « On obtient face au $k^{\text{ème}}$ lancer » pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Les événements $F_1, \dots, F_n$ sont en quelque sorte les événements les plus basiques auxquels cette expérience aléatoire nous confronte et tout événement peut être écrit en fonction d'eux. Par exemple :

- l'événement A « On obtient pile au moins une fois au cours des n lancers » peut être écrit $A = \bigcup_{k=1}^n \bar{F}_k$,
- l'événement B « On n'obtient jamais pile » peut être écrit $B = \bigcap_{k=1}^n F_k$,

— et l'événement C « On obtient deux faces consécutifs au cours des n lancers » peut être écrit $C = \bigcup_{k=1}^{n-1} (F_k \cap F_{k+1})$.

Vous noterez en passant que nous n'avons pas eu besoin d'évoquer l'univers Ω pour penser et écrire ces événements. Nous y reviendrons bientôt.

■ **Définition (Système complet d'événements)** Soit Ω un univers fini. On appelle *système complet d'événements* de Ω tout ensemble $\{A_1, \dots, A_n\}$ d'événements deux à deux incompatibles dont la réunion est l'événement certain, i.e. pour lequel $\Omega = A_1 \sqcup \dots \sqcup A_n$.

Exemple Pour l'expérience aléatoire du lancer d'un dé à 6 faces, les événements « La face obtenue est paire » et « La face obtenue est impaire » forment un système complet d'événements car on obtient forcément une face paire ou une face impaire et jamais les deux en même temps. En français, on parle d'alternative plutôt que de système complet d'événements.

Exemple Soient $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$ un univers fini et $A, B \in \mathcal{P}(\Omega)$. La paire $\{A, \bar{A}\}$ est un système complet d'événements et il n'est pas dur de se convaincre sur quelques patates que $\{A \cap B, A \cap \bar{B}, \bar{A} \cap B, \bar{A} \cap \bar{B}\}$ et $\{A, \bar{A} \cap B, \bar{A} \cap \bar{B}\}$ en sont aussi. Il en va de même enfin de l'ensemble $\{\{\omega_1\}, \dots, \{\omega_n\}\}$ des événements élémentaires car $\Omega = \{\omega_1\} \sqcup \dots \sqcup \{\omega_n\}$.

La plupart du temps, les événements qu'on manipule sont définis par des grandeurs, numériques ou non, qu'on appelle des *variables aléatoires*. Par exemple, quand on lance une pièce 10 fois successivement, l'événement « On a obtenu exactement 3 piles » peut être écrit « $N = 3$ » si on note N le nombre de piles obtenus. Ce nombre N n'est pas a priori une constante. Il dépend du lancer qu'on effectue et doit donc être vu comme une fonction.

■ **Définition (Variable aléatoire)** Soient Ω un univers fini et E un ensemble quelconque. On appelle *variable aléatoire* sur Ω à valeurs dans E toute application X de Ω dans E . Si $E = \mathbb{R}$, on précise généralement que X est une *variable aléatoire réelle*.

Événements construits à partir d'une variable aléatoire : Pour toute partie A de E , l'événement $X^{-1}(A)$ est noté $\{X \in A\}$ ou $(X \in A)$: $\{X \in A\} = X^{-1}(A) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in A\}$.

En particulier, si X est une variable aléatoire réelle, alors pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\{X = x\} = X^{-1}(\{x\}) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = x\} \quad \text{et} \quad \{X \leq x\} = X^{-1}(]-\infty, x]) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \leq x\}.$$

En particulier : $\{X \in E\} = \Omega$.

En dépit de son nom, une variable aléatoire sur Ω n'est ni variable, ni aléatoire, c'est une fonction. En tant que telle, elle envoie tout élément de Ω sur un élément parfaitement fixé de E . L'aléatoire fera irruption quand nous attribuerons à tout événement de Ω une probabilité, i.e. une vraisemblance.

Exemple

- Pour modéliser le lancer d'un dé à 6 faces 2 fois, on peut choisir pour univers Ω l'ensemble $\llbracket 1, 6 \rrbracket^2$ des 2-listes de $\llbracket 1, 6 \rrbracket$. La fonction X_1 (resp. X_2) « valeur obtenue au premier (resp. deuxième) lancer » est une variable aléatoire réelle sur Ω d'image $\llbracket 1, 6 \rrbracket$. La fonction $S = X_1 + X_2$ en est une autre, d'image $\llbracket 2, 12 \rrbracket$.

Par exemple, pour $\omega = (2, 5) \in \Omega$: $X_1(\omega) = 2$, $X_2(\omega) = 5$ et $S(\omega) = 7$.

- Pour modéliser le tirage simultané de 4 entiers entre 1 et 10, on peut choisir pour univers Ω l'ensemble $\mathcal{P}_4(\llbracket 1, 10 \rrbracket)$ des 4-combinaisons de $\llbracket 1, 10 \rrbracket$. La fonction X « plus petit entier tiré » est une variable aléatoire réelle sur Ω d'image $\llbracket 1, 7 \rrbracket$ — comme on tire 4 entiers, il est impossible que le plus petit entier tiré vaille 8, 9 ou 10.

Par exemple, pour $\omega = \{2, 5, 6, 8\} \in \Omega$: $X(\omega) = 2$.

■ **Définition-théorème (Système complet d'événements associé à une variable aléatoire)** Soient Ω un univers fini et X une variable aléatoire sur Ω . Les événements $\{X = x\}$, x décrivant $X(\Omega)$, forment un système complet d'événements de Ω appelé le *système complet d'événements de Ω associé à X* . En outre, pour tout $A \in \mathcal{P}(X(\Omega))$: $\{X \in A\} = \bigsqcup_{x \in A} \{X = x\}$.

Démonstration L'application X est définie de Ω dans $X(\Omega)$ et on peut grouper les éléments de Ω en fonction de la valeur que X leur attribue à chacun : $\Omega = \bigsqcup_{x \in X(\Omega)} X^{-1}(\{x\}) = \bigsqcup_{x \in X(\Omega)} \{X = x\}$. ■

1.2 PROBABILITÉS

Le concept d'expérience aléatoire décrit des situations susceptibles de conduire à plusieurs résultats, mais rien ne nous permet pour le moment de mesurer une quelconque vraisemblance de ces résultats les uns par rapport aux autres. Nous associons dans ce paragraphe à tout événement d'une expérience aléatoire une *probabilité*, i.e. un réel compris entre 0 et 1 dont la valeur 0 représente le plus bas niveau de vraisemblance et la valeur 1 le niveau le plus élevé.

Définition (Probabilité sur un univers fini) Soit Ω un univers fini. On appelle *probabilité sur Ω* toute application $P : \mathcal{P}(\Omega) \longrightarrow [0, 1]$ pour laquelle d'une part $P(\Omega) = 1$ et d'autre part :

$$\forall A, B \in \mathcal{P}(\Omega), \quad A \cap B = \emptyset \implies P(A \sqcup B) = P(A) + P(B) \quad (\text{additivité}).$$

Le couple (Ω, P) est alors appelé un *espace probabilisé fini*. Dans un tel cadre, deux événements A et B sont dit *équiprobables* si $P(A) = P(B)$.

✗ **Attention !** Le mot « probabilité » est utilisé de deux manières très différentes.

- La probabilité de A est le RÉEL $P(A)$ de $[0, 1]$ qu'on associe à l'événement A pour mesurer sa vraisemblance.
- La probabilité P est l'APPLICATION de $\mathcal{P}(\Omega)$ dans $[0, 1]$ qu'on choisit pour mesurer la vraisemblance de tous les événements de Ω .

Pour modéliser le lancer d'un dé à 6 faces, on peut toujours choisir l'ensemble $\llbracket 1, 6 \rrbracket$ pour univers, mais on ne choisit pas la même probabilité P selon que le dé est équilibré ou pipé. Si le dé est équilibré, la probabilité P est dite *uniforme*, mais le cas des dés équilibrés n'est qu'un cas parmi d'autres.

Définition-théorème (Probabilité uniforme) Soit Ω un univers fini. L'application $A \longmapsto \frac{|A|}{|\Omega|}$ est une probabilité sur Ω appelée sa *probabilité uniforme*.

Pour cette probabilité, les événements élémentaires sont équiprobables de probabilité commune $\frac{1}{|\Omega|}$.

Vous connaissez bien la relation $P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$ sous la forme $\frac{\text{Nombre de cas favorables}}{\text{Nombre de cas possibles}}$.

Démonstration $P(\Omega) = \frac{|\Omega|}{|\Omega|} = 1$ et $P(A \sqcup B) = \frac{|A \sqcup B|}{|\Omega|} = \frac{|A|}{|\Omega|} + \frac{|B|}{|\Omega|} = P(A) + P(B)$ pour tous $A, B \in \mathcal{P}(\Omega)$ incompatibles. ■

Exemple Pour modéliser le lancer d'un dé équilibré à 6 faces, on peut choisir pour univers Ω l'ensemble $\llbracket 1, 6 \rrbracket$ des résultats possibles et pour probabilité P sur Ω la probabilité uniforme. Les événements A « On obtient un nombre premier » et B « On obtient un nombre pair » sont alors équiprobables car :

$$P(A) = P(\{2, 3, 5\}) = \frac{|\{2, 3, 5\}|}{|\llbracket 1, 6 \rrbracket|} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad P(B) = P(\{2, 4, 6\}) = \frac{|\{2, 4, 6\}|}{|\llbracket 1, 6 \rrbracket|} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

Tâchons maintenant de comprendre ce que sont toutes les probabilités P qu'on peut définir sur un même univers fini Ω .

Définition (Distribution de probabilités) Soit E un ensemble fini. On appelle *distribution de probabilités sur E* toute famille d'éléments de $[0, 1]$ indexée par E dont la somme est égale à 1.

Exemple Soit (Ω, P) un espace probabilisé fini. La famille $(P(\{\omega\}))_{\omega \in \Omega}$ est une distribution de probabilités sur Ω car :

$$\sum_{\omega \in \Omega} P(\{\omega\}) = P\left(\bigsqcup_{\omega \in \Omega} \{\omega\}\right) = P(\Omega) = 1.$$

Théorème (Caractérisation d'une probabilité par une distribution de probabilités) Soient Ω un univers fini et $(p_\omega)_{\omega \in \Omega}$ une distribution de probabilités sur Ω . Il existe une et une seule probabilité P sur Ω pour laquelle $P(\{\omega\}) = p_\omega$ pour tout $\omega \in \Omega$. En l'occurrence, pour tout $A \in \mathcal{P}(\Omega)$: $P(A) = \sum_{\omega \in A} p_\omega$.

En résumé, on connaît tout d'une probabilité quand on connaît la distribution de probabilités des événements élémentaires.

Démonstration

- **Analyse** : Soit P une probabilité sur Ω pour laquelle $P(\{\omega\}) = p_\omega$ pour tout $\omega \in \Omega$. Pour tout $A \in \mathcal{P}(\Omega)$:

$$P(A) = P\left(\bigcup_{\omega \in A} \{\omega\}\right) = \sum_{\omega \in A} P(\{\omega\}) = \sum_{\omega \in A} p_\omega = \sum_{\omega \in \Omega} \mathbb{1}_A(\omega) p_\omega.$$

- **Synthèse** : Posons pour tout $A \in \mathcal{P}(\Omega)$: $P(A) = \sum_{\omega \in \Omega} \mathbb{1}_A(\omega) p_\omega$.

— Pour tout $A \in \mathcal{P}(\Omega)$, $P(A) \in [0, 1]$ car $0 \leq P(A) \leq \sum_{\omega \in \Omega} p_\omega = 1$.

— Ensuite : $P(\Omega) = \sum_{\omega \in \Omega} \mathbb{1}_\Omega(\omega) p_\omega = \sum_{\omega \in \Omega} p_\omega = 1$ et pour tout $\omega \in \Omega$: $P(\{\omega\}) = \sum_{\omega' \in \Omega} \mathbb{1}_{\{\omega\}}(\omega') p_{\omega'} = p_\omega$.

— Enfin, pour tous $A, B \in \mathcal{P}(\Omega)$ incompatibles : $\mathbb{1}_{A \sqcup B} = \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B - \mathbb{1}_{A \cap B} = \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B$, donc :

$$P(A \sqcup B) = \sum_{\omega \in \Omega} \mathbb{1}_{A \sqcup B}(\omega) p_\omega = \sum_{\omega \in \Omega} \mathbb{1}_A(\omega) p_\omega + \sum_{\omega \in \Omega} \mathbb{1}_B(\omega) p_\omega = P(A) + P(B). \quad \blacksquare$$

Exemple Pour modéliser le lancer d'un dé équilibré à 6 faces, on a muni précédemment l'univers $\Omega = \llbracket 1, 6 \rrbracket$ de la probabilité uniforme, i.e. de la probabilité P définie par la distribution de probabilités $\left(\frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6}\right)$. En revanche, si le dé est pipé de telle sorte que le numéro 1 sorte avec probabilité $\frac{1}{4}$ et les autres numéros avec la même probabilité p — ainsi $\frac{1}{4} + 5p = 1$, donc $p = \frac{3}{20}$ — il vaut mieux définir P par la distribution de probabilités $\left(\frac{1}{4}, \frac{3}{20}, \frac{3}{20}, \frac{3}{20}, \frac{3}{20}, \frac{3}{20}\right)$. L'événement A « On obtient un numéro impair » a alors pour probabilité $P(A) = P(\{1\}) + P(\{3\}) + P(\{5\}) = \frac{1}{4} + 2 \times \frac{3}{20} = \frac{11}{20}$.

■ **Théorème (Propriétés des probabilités)** Soient (Ω, P) un espace probabilisé fini et $A, B, A_1, \dots, A_n \in \mathcal{P}(\Omega)$.

(i) **Ensemble vide** : $P(\emptyset) = 0$.

(ii) **Complémentaire et différence** : $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$ et $P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B)$.

(iii) **Croissance** : Si $A \subset B$, alors $P(A) \leq P(B)$.

(iv) **Réunion** : $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

Si $A_1, \dots, A_n$ sont deux à deux incompatibles, alors : $P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$ (additivité).

En toute généralité : $P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \sum_{i=1}^n P(A_i)$ (sous-additivité).

Formule du crible : $P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k})$.

Démonstration

(i) et (ii) L'égalité $A = (A \setminus B) \sqcup (A \cap B)$ montre que $P(A) = P(A \setminus B) + P(A \cap B)$.

En retour : $P(\overline{A}) = P(\Omega \setminus A) = P(\Omega) - P(\Omega \cap A) = 1 - P(A)$, donc $P(\emptyset) = P(\overline{\Omega}) = 1 - P(\Omega) = 1 - 1 = 0$.

(iii) Si $A \subset B$, alors $B = A \sqcup (B \setminus A)$, donc $P(B) = P(A) + P(B \setminus A) \geq P(A) + 0 = P(A)$.

(iv) Cette fois, $A \cup B = (A \setminus B) \sqcup B$ donc $P(A \cup B) = P(A \setminus B) + P(B) \stackrel{(ii)}{=} P(A) + P(B) - P(A \cap B) \leq P(A) + P(B)$.

On étend ensuite ce premier cas de sous-additivité à davantage d'événements par récurrence. La formule du crible sera quant à elle prouvée plus loin à l'aide du concept d'espérance. ■

1.3 LOI D'UNE VARIABLE ALÉATOIRE

■ **Définition-théorème (Loi d'une variable aléatoire)** Soient (Ω, P) un espace probabilisé fini et X une variable aléatoire sur Ω . L'application $A \mapsto P(X \in A)$ est une probabilité sur $X(\Omega)$ et on l'appelle la loi de X (pour P).

Cette probabilité est entièrement déterminée par la distribution de probabilités $(P(X = x))_{x \in X(\Omega)}$ sur $X(\Omega)$, qu'on appelle justement la distribution de probabilités de X . En l'occurrence, pour tout $A \in \mathcal{P}(X(\Omega))$:

$$P_X(A) = P(X \in A) = \sum_{x \in A} P(X = x).$$

Alors que P mesure la vraisemblance de tout événement, P_X mesure la vraisemblance des seuls événements qu'on peut former à l'aide de X , i.e. des événements $\{X \in A\}$, A décrivant $\mathcal{P}(X(\Omega))$. Quand on lance un dé à 6 faces n fois, le nombre N de 1 obtenus est une variable aléatoire à l'aide de laquelle on peut exprimer certains événements, par exemple l'événement $\{N \geq 2\}$, mais certains événements n'ont aucun rapport avec N , par exemple l'événement « On a obtenu un 6 pour la première fois au cours du $n^{\text{ème}}$ lancer ». Toute variable aléatoire n'est qu'une fenêtre sur l'univers et n'en dévoile a priori qu'un petit morceau.

Démonstration Montrons que P_X est une probabilité sur $X(\Omega)$. Or $P_X(X(\Omega)) = P(X \in X(\Omega)) = P(\Omega) = 1$ et pour tous $A, B \in \mathcal{P}(X(\Omega))$ incompatibles : $P_X(A \sqcup B) = P(X \in A \sqcup B) = P(\{X \in A\} \sqcup \{X \in B\}) = P(X \in A) + P(X \in B) = P_X(A) + P_X(B)$.

Par ailleurs, pour tout $A \in \mathcal{P}(X(\Omega))$: $P_X(A) = P(X \in A) = P\left(\bigsqcup_{x \in A} \{X = x\}\right) = \sum_{x \in A} P(X = x)$. ■

Définition (Loi uniforme, loi de Rademacher)

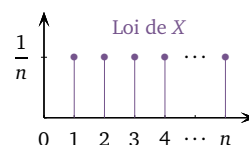
- **Loi uniforme** : Soient E un ensemble fini non vide et X une variable aléatoire à valeurs dans E . On dit que X suit la loi uniforme sur E ou que X est une variable uniforme sur E , ce qu'on note $X \sim \mathcal{U}(E)$, si P_X est la probabilité uniforme sur E , i.e. si pour tout $A \in \mathcal{P}(E)$: $P_X(A) = P(X \in A) = \frac{|A|}{|E|}$.
- **Loi de Rademacher** : La loi uniforme sur $\{-1, 1\}$ est appelée la loi de Rademacher. On dit donc d'une variable aléatoire X pour laquelle $P(X = -1) = P(X = 1) = \frac{1}{2}$ qu'elle suit la loi de Rademacher ou que c'est une variable de Rademacher.

La loi uniforme est la loi pour laquelle les événements $\{X = x\}$, x décrivant E , sont équiprobables de probabilité $\frac{1}{|E|}$.

La formule $P(X \in A) = \frac{|A|}{|E|} = \frac{\text{Nombre de cas favorables}}{\text{Nombre de cas possibles}}$ est essentielle en pratique et ramène tout problème de calcul sur la loi uniforme à un problème de dénombrement.

Exemple

- Lorsqu'on choisit au hasard un entier X entre 1 et n , X suit la loi uniforme sur $\llbracket 1, n \rrbracket$.
- Lorsqu'on lance 2 fois successivement un dé équilibré à 6 faces, le couple (X_1, X_2) des valeurs obtenues suit la loi uniforme sur $\llbracket 1, 6 \rrbracket^2$.



Exemple Une urne contient 3 boules blanches et 5 noires. On en tire simultanément 4 boules. Avec quelle probabilité n'a-t-on tiré que des boules noires ? On peut bien sûr supposer sans perte de généralité que les 8 boules de l'urne sont numérotées de 1 à 8 histoire de les distinguer — de 1 à 3 pour les blanches et de 4 à 8 pour les noires. Notons alors X la 4-combinaison de $\llbracket 1, 8 \rrbracket$ des boules tirées. Cette variable aléatoire suit la loi uniforme sur l'ensemble $\mathcal{P}_4(\llbracket 1, 8 \rrbracket)$ des 4-combinaisons de $\llbracket 1, 8 \rrbracket$ et la probabilité cherchée vaut :

$$P(X \in \mathcal{P}_4(\llbracket 4, 8 \rrbracket)) = \frac{|\mathcal{P}_4(\llbracket 4, 8 \rrbracket)|}{|\mathcal{P}_4(\llbracket 1, 8 \rrbracket)|} = \frac{\binom{5}{4}}{\binom{8}{4}} = \frac{1}{14}.$$

Définition (Loi de Bernoulli) Soient X une variable aléatoire à valeurs dans $\{0, 1\}$ et $p \in [0, 1]$. On dit que X suit la loi de Bernoulli de paramètre p ou que X est une variable de Bernoulli de paramètre p , ce qu'on note $X \sim \mathcal{B}(p)$, si $P(X = 1) = p$ et $P(X = 0) = 1 - p$.

Exemple fondamental : Pour tout espace probabilisé fini (Ω, P) et pour tout $A \in \mathcal{P}(\Omega)$: $\mathbb{1}_A \sim \mathcal{B}(P(A))$.

Les indicatrices jouent un rôle naturel en probabilités comme nous le verrons bientôt. Compter les bruns dans une assemblée, c'est donner la valeur 1 aux bruns et la valeur 0 aux autres, puis additionner toutes ces valeurs. Plus généralement :

Toute variable aléatoire qui représente un cardinal peut être exprimée comme une somme d'indicatrices, i.e. comme une somme de variables aléatoires de loi de Bernoulli.

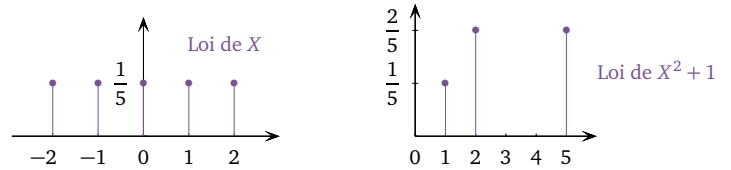
Exemple On lance n fois un dé à 6 faces. Si on note A_k l'événement « On obtient 6 au $k^{\text{ème}}$ lancer » pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et N le nombre de 6 obtenus, alors $N = \mathbb{1}_{A_1} + \dots + \mathbb{1}_{A_n}$.

On s'intéresse à présent à la loi de l'image d'une variable aléatoire par une application.

Exemple Soit X une variable uniforme sur $[-2, 2]$. Quelle est la loi de $X^2 + 1$? Par hypothèse, $P(X = k) = \frac{1}{5}$ pour tout $k \in [-2, 2]$ et $X^2 + 1$ est à valeurs dans $\{1, 2, 5\}$. Ensuite : $P(X^2 + 1 = 1) = P(X = 0) = \frac{1}{5}$, puis :

$$\begin{aligned} P(X^2 + 1 = 2) &= P(X^2 = 1) = P(X = 1 \text{ ou } X = -1) \\ &= P(X = 1) + P(X = -1) = \frac{2}{5}, \end{aligned}$$

et $P(X^2 + 1 = 5) = \frac{2}{5}$ par un calcul analogue.



Théorème (Loi de $f(X)$) Soient (Ω, P) un espace probabilisé fini, F un ensemble, X une variable aléatoire sur Ω et $f : X(\Omega) \rightarrow F$ une application. La loi $P_{f(X)}$ de $f(X) = f \circ X$ est entièrement déterminée par f et la loi de X . En l'occurrence, pour tout $A \in \mathcal{P}(f(X(\Omega)))$: $P_{f(X)}(A) = P(f(X) \in A) = \sum_{\substack{x \in X(\Omega) \\ f(x) \in A}} P(X = x)$.

En particulier, si deux variables aléatoires X et Y ont la même loi, les variables $f(X)$ et $f(Y)$ ont aussi la même loi pour toute application définie sur $X(\Omega) = Y(\Omega)$.

Démonstration Pour tout $A \in \mathcal{P}(f(X(\Omega)))$, les éléments de l'événement $\{f(X) \in A\}$ peuvent être regroupés en fonction de la valeur que X leur donne :

$$\begin{aligned} \{f(X) \in A\} &= \{f(X) \in A\} \cap \Omega = \{f(X) \in A\} \cap \bigcup_{x \in X(\Omega)} \{X = x\} = \bigcup_{x \in X(\Omega)} \{f(X) \in A \text{ et } X = x\} \\ &= \bigcup_{x \in X(\Omega)} \{f(x) \in A \text{ et } X = x\} = \bigcup_{\substack{x \in X(\Omega) \\ f(x) \in A}} \{X = x\}. \end{aligned}$$

Exemple Soit X une variable uniforme sur $[1, 2n]$.

- Étant donné un entier $d \in \mathbb{Z}$, quelle est la loi de $X + d$? La variable $X + d$ est à valeurs dans $[d + 1, d + 2n]$ et pour tout $k \in [d + 1, d + 2n]$, $k - d$ appartient à $[1, 2n]$, donc $P(X + d = k) = P(X = k - d) = \frac{1}{2n}$. Par conséquent, $X + d$ est uniforme sur $[d + 1, d + 2n]$.
- Quelle est la loi de $(-1)^X$? La variable $(-1)^X$ est à valeurs dans $\{-1, 1\}$ et elle suit la loi de Rademacher car :

$$P((-1)^X = 1) = \sum_{i=1}^n P(X = 2i) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2n} = \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad P((-1)^X = -1) = \sum_{i=0}^{n-1} P(X = 2i + 1) = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}.$$

2 PROBABILITÉS CONDITIONNELLES ET INDÉPENDANCE

2.1 PROBABILITÉS CONDITIONNELLES

Soit (Ω, P) un espace probabilisé fini. Faisons l'hypothèse qu'un certain événement B est réalisé. Cette hypothèse modifie a priori la vraisemblance de tous les événements. Par exemple, sous cette hypothèse, B est réalisé avec probabilité 1 et $\overline{B}$ avec probabilité 0 alors que rien ne disait au départ que $P(B) = 1$. En fait, P ne nous offre qu'un point de vue initial sur les événements, sans hypothèse. En guise de nouveau point de vue, on appelle *probabilité conditionnelle sachant B* , notée P_B , la probabilité sur Ω qui mesure la vraisemblance des événements sous l'hypothèse que B est réalisé. C'est pour cette nouvelle probabilité que $P_B(B) = 1$ et $P_B(\overline{B}) = 0$.

Tout ceci est intéressant conceptuellement, mais comment définit-on P_B concrètement? Mesurer la vraisemblance d'un événement A sous l'hypothèse que B est réalisé, c'est s'intéresser plus ou moins à $P(A \cap B)$, mais l'application $A \mapsto P(A \cap B)$ n'a pas toutes les qualités requises, elle joue trop petit. Au lieu de mesurer la vraisemblance des événements sur une échelle de 0 à 1, elle le fait petitement sur une échelle de 0 à $P(B)$. Qu'à cela ne tienne, normalisons-la en posant $P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ pour tout événement A , sous l'hypothèse technique que $P(B) > 0$. Cette définition fait de P_B une probabilité indifférente à tous les résultats possibles dans Ω qui pourraient contredire B . Et ça tombe bien : $P_B(B) = 1$ et $P_B(\overline{B}) = 0$.

Définition (Probabilité conditionnelle) Soient (Ω, P) un espace probabilisé fini et $B \in \mathcal{P}(\Omega)$ pour lequel $P(B) > 0$. Pour tout $A \in \mathcal{P}(\Omega)$, le réel $P(A|B) = P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ est appelé la *probabilité conditionnelle de A sachant B*. L'application P_B est alors une probabilité sur Ω appelée sa *probabilité conditionnelle sachant B (pour P)*.

On ne sait pas définir $P_B(A)$ lorsque $P(B) = 0$, mais par convention, l'égalité $P(A \cap B) = P(B)P_B(A)$ est tenue pour vraie dans ce cas. De fait, si $P(B) = 0$, alors $P(A \cap B) \leq P(B)$ par croissance de P , donc $P(A \cap B) = 0$.

Démonstration Montrons que P_B est une probabilité sur Ω . Pour tout $A \in \mathcal{P}(\Omega)$, $0 \leq P(A \cap B) \leq P(B)$ par croissance de P , donc $P_B(A) \in [0, 1]$. Ensuite, $P_B(\Omega) = \frac{P(\Omega \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B)}{P(B)} = 1$. Enfin, pour tous $A, A' \in \mathcal{P}(\Omega)$ incompatibles, $A \cap B$ et $A' \cap B$ sont également incompatibles, donc :

$$P_B(A \sqcup A') = \frac{P((A \sqcup A') \cap B)}{P(B)} = \frac{P((A \cap B) \sqcup (A' \cap B))}{P(B)} = \frac{P(A \cap B) + P(A' \cap B)}{P(B)} = P_B(A) + P_B(A').$$

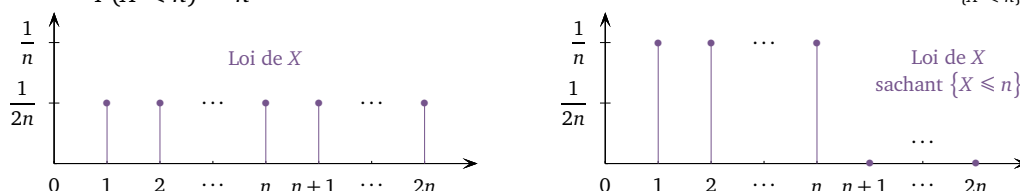
Définition (Lois conditionnelles d'une variable aléatoire) Soient (Ω, P) un espace probabilisé fini, X une variable aléatoire sur Ω et $B \in \mathcal{P}(\Omega)$ pour lequel $P(B) > 0$. On appelle *loi conditionnelle de X sachant B (pour P)* la loi de X pour la probabilité P_B , i.e. l'application $A \mapsto P_B(X \in A)$ de $\mathcal{P}(X(\Omega))$ dans $[0, 1]$.

La loi conditionnelle de X sachant B est entièrement déterminée par la distribution de probabilités $(P_B(X = x))_{x \in X(\Omega)}$.

De même qu'on écrit $X \sim \mathcal{U}(E)$ pour énoncer que X suit la loi uniforme sur un certain ensemble fini non vide E , on écrira parfois $X \underset{B}{\sim} \mathcal{U}(E)$ pour affirmer que la loi conditionnelle de X sachant B est la loi uniforme sur E . Même chose avec la loi de Bernoulli et la notation $X \underset{B}{\sim} \mathcal{B}(p)$.

Exemple On choisit un entier X au hasard entre 1 et $2n$. Quelle est la loi de X sachant $\{X \leq n\}$?

Démonstration Pour commencer : $P(X \leq n) = \sum_{k=1}^n P(X = k) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}$. Ainsi, pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$: $P_{\{X \leq n\}}(X = k) = \frac{P(X = k)}{P(X \leq n)} = \frac{1/n}{1/2} = \frac{2}{n}$ et pour tout $k \in \llbracket n+1, 2n \rrbracket$: $P_{\{X \leq n\}}(X = k) = 0$, donc $X_{\{X \leq n\}} \sim \mathcal{U}(\llbracket 1, n \rrbracket)$.



Théorème (Formule des probabilités composées) Soient (Ω, P) un espace probabilisé fini et $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{P}(\Omega)$. Alors : $P(A_1 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1)P_{A_1}(A_2)P_{A_1 \cap A_2}(A_3) \dots P_{A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}}(A_n)$.

Démonstration Si $P(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) = 0$, alors $P(A_1 \cap \dots \cap A_n) = 0$ par croissance de P et le résultat s'écrit $0 = 0$. Si au contraire $P(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) > 0$, alors $P(A_1 \cap \dots \cap A_i) > 0$ pour tout $i \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$ par croissance de P , donc par simplification télescopique :

$$P(A_1)P_{A_1}(A_2) \dots P_{A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}}(A_n) = P(A_1) \prod_{k=2}^n P_{A_1 \cap \dots \cap A_{k-1}}(A_k) = P(A_1) \prod_{k=2}^n \frac{P(A_1 \cap \dots \cap A_k)}{P(A_1 \cap \dots \cap A_{k-1})} = P(A_1 \cap \dots \cap A_n).$$

Exemple Une urne contient $2n$ boules dont n noires et n blanches et on en tire 3 boules successivement. Avec quelle probabilité les tire-t-on dans l'ordre noire-blanche-noire si les tirages se font avec remise (resp. sans remise) ?

Démonstration Pour tout $i \in \llbracket 1, 3 \rrbracket$, notons B_i l'événement « La $i^{\text{ème}}$ boule tirée est blanche ». Nous cherchons $P(\overline{B_1} \cap B_2 \cap \overline{B_3})$. D'après la formule des probabilités composées :

- pour des tirages avec remise : $P(\overline{B_1} \cap B_2 \cap \overline{B_3}) = P(\overline{B_1})P_{\overline{B_1}}(B_2)P_{\overline{B_1} \cap B_2}(\overline{B_3}) = \frac{n}{2n} \times \frac{n}{2n} \times \frac{n}{2n} = \frac{1}{8}$,
- pour des tirages sans remise : $P(\overline{B_1} \cap B_2 \cap \overline{B_3}) = \frac{n}{2n} \times \frac{n}{2n-1} \times \frac{n-1}{2n-2} = \frac{n}{4(2n-1)}$.

Lorsque n est très grand, les deux calculs conduisent à peu près au même résultat, ce qui n'est pas étonnant car la non-remise des boules tirées modifie à peine l'équilibre des couleurs au sein de l'urne tant il y a de boules.

Exemple Un commerçant met en vente 50 tickets d'un jeu dont exactement 3 sont gagnants. Je lui achète 6 tickets. Avec quelle probabilité en ai-je acheté au moins un gagnant ?

Démonstration Notons G l'événement « L'un au moins des tickets achetés est gagnant », d'événement contraire $\overline{G}$ « Tous les tickets achetés sont perdants ». Nous allons calculer $P(G)$ grâce à $P(\overline{G})$.

- **Preuve n°1 à l'aide d'une variable aléatoire** : On peut numéroté sans perte de généralité les tickets gagnants 1, 2 et 3 et les tickets perdants de 4 à 50. Notons alors X la 6-combinaison de $\llbracket 1, 50 \rrbracket$ des tickets achetés. Clairement, $X \sim \mathcal{U}(\mathcal{P}_6(\llbracket 1, 50 \rrbracket))$ et $\overline{G} = \{X \in \mathcal{P}_6(\llbracket 1, 50 \rrbracket)\}$, donc :

$$P(\overline{G}) = \frac{|\mathcal{P}_6(\llbracket 4, 50 \rrbracket)|}{|\mathcal{P}_6(\llbracket 1, 50 \rrbracket)|} = \frac{\binom{47}{6}}{\binom{50}{6}} = \frac{47 \cdot 46 \cdot 45 \cdot 44 \cdot 43 \cdot 42}{50 \cdot 49 \cdot 48 \cdot 47 \cdot 46 \cdot 45} = \frac{44 \cdot 43 \cdot 42}{50 \cdot 49 \cdot 48} = \frac{473}{700}, \quad \text{donc } P(G) = \frac{227}{700}.$$

- **Preuve n°2 sans variable aléatoire** : On peut considérer sans perte de généralité que les 6 tickets achetés l'ont été dans un certain ordre et, pour tout $i \in \llbracket 1, 6 \rrbracket$, noter T_i l'événement « Le $i^{\text{ème}}$ ticket acheté est perdant ». Dans ces conditions, $P_{T_1 \cap \dots \cap T_{i-1}}(T_i) = \frac{48-i}{51-i}$ pour tout $i \in \llbracket 1, 6 \rrbracket$, car sous l'hypothèse que les $i-1$ premiers tickets achetés ont été perdants, il reste au commerçant $51-i$ tickets à vendre dont $48-i$ perdants. Finalement, d'après la formule des probabilités composées :

$$P(\overline{G}) = P(T_1 \cap \dots \cap T_n) = P(T_1)P_{T_1}(T_2) \dots P_{T_1 \cap \dots \cap T_{n-1}}(T_n) = \prod_{i=1}^6 \frac{48-i}{51-i} = \frac{473}{700}, \quad \text{donc } P(G) = \frac{227}{700}.$$

Nos deux preuves ont conduit au même résultat, mais nous verrons bientôt que la première, à base de variables aléatoires, offre un cadre formel plus facile à fonder. En quel sens ? L'énoncé proposé est ici très concret et nous avons mené nos calculs dans un espace probabilisé fini (Ω, P) entièrement masqué. Hélas, qui nous dit qu'il existe un espace probabilisé fini susceptible de représenter l'expérience étudiée et de justifier les calculs de nos deux preuves ? Réponse dans quelques pages.

2.2 INDÉPENDANCE

Intuitivement, étant donnés deux événements A et B pour lesquels $P(B) > 0$, on a envie de dire que A et B sont *indépendants* si la probabilité $P(A)$ ne dépend pas de la réalisation de B , i.e. si $P_B(A) = P(A)$, ce qui s'écrit aussi $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. Cette remarque conduit à la définition suivante.

Définition (Événements indépendants) Soit (Ω, P) un espace probabilisé fini.

- **Cas de deux événements** : Soient $A, B \in \mathcal{P}(\Omega)$ des événements. On dit que A et B sont *indépendants* si :

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

- **Cas général** : Soient $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{P}(\Omega)$ des événements. On dit que $A_1, \dots, A_n$ sont (*mutuellement*) *indépendants* si :

$$\forall I \in \mathcal{P}(\llbracket 1, n \rrbracket), \quad P\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) = \prod_{i \in I} P(A_i).$$

Si $A_1, \dots, A_n$ sont indépendants, alors $P(A_1 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) \dots P(A_n)$, mais la définition de l'indépendance est plus exigeante avec son « POUR TOUTE PARTIE I DE $\llbracket 1, n \rrbracket$ » et demande aussi par exemple qu'on ait $P(A_1 \cap A_2) = P(A_1)P(A_2)$. De fait, par définition, toute sous-famille d'une famille d'événements indépendants est une famille d'événements indépendants.

✗ **Attention !** (Mutuellement) indépendants $\implies$ DEUX À DEUX indépendants mais la réciproque est fausse !

Posons par exemple $\Omega = \llbracket 1, 4 \rrbracket$ et notons P la probabilité uniforme sur Ω . Posons en outre $A = \{1, 2\}$, $B = \{1, 3\}$ et $C = \{2, 3\}$. Alors $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2}$ et $P(A \cap B) = P(A \cap C) = P(B \cap C) = \frac{1}{4}$, donc A , B et C sont deux à deux indépendants. Pourtant, $P(A \cap B \cap C) = P(\emptyset) = 0 \neq \frac{1}{8} = P(A)P(B)P(C)$ donc A , B et C ne sont pas (mutuellement) indépendants.

Théorème (Indépendance et complémentaires) Soient (Ω, P) un espace probabilisé fini et $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{P}(\Omega)$.

Si $A_1, \dots, A_n$ sont indépendants, les événements $A_1^c, \dots, A_n^c$ le sont aussi pour tous $A_1^c \in \{A_1, \overline{A_1}\}, \dots, A_n^c \in \{A_n, \overline{A_n}\}$.

Démonstration Nous nous contenterons du cas de deux événements A et B .

- Si A et B sont indépendants, alors $\bar{A}$ et B le sont aussi car :

$$P(\bar{A} \cap B) = P(B \setminus A) = P(B) - P(A \cap B) \stackrel{\text{Indép.}}{=} P(B) - P(A)P(B) = (1 - P(A))P(B) = P(\bar{A})P(B).$$

- Quitte à permuter A et B , le premier point montre que si A et B sont indépendants, A et $\bar{B}$ le sont aussi, et donc a fortiori $\bar{A}$ et $\bar{B}$ aussi, toujours d'après le premier point. ■

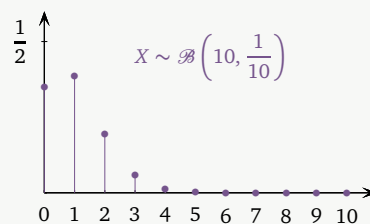
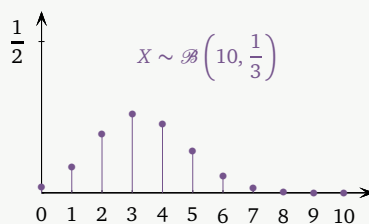
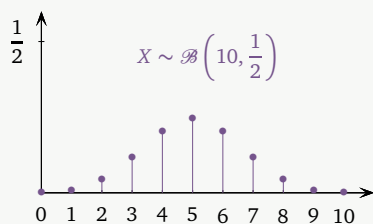
Grâce au concept d'indépendance, nous pouvons enfin définir une loi usuelle très importante en pratique — la *loi binomiale*. Intéressons-nous pour cela à la répétition n fois indépendamment d'une expérience aléatoire à deux issues dites « favorable » et « défavorable » et dont l'issue favorable est de probabilité p . Quelle est la loi du nombre X d'issues favorables ? Pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, notons F_i l'événement « La $i^{\text{ème}}$ expérience a une issue favorable ». Les événements $F_1, \dots, F_n$ sont indépendants par hypothèse. La variable aléatoire X est à valeurs dans $\llbracket 0, n \rrbracket$ et pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, l'événement $\{X = k\}$ est réalisé si et seulement si on a obtenu k issues favorables et $n - k$ issues défavorables. Ainsi, en notant $\mathcal{P}_k(\llbracket 1, n \rrbracket)$ l'ensemble des parties de $\llbracket 1, n \rrbracket$ de cardinal k :

$$\{X = k\} = \bigsqcup_{I \in \mathcal{P}_k(\llbracket 1, n \rrbracket)} \left(\bigcap_{i \in I} F_i \cap \bigcap_{j \in \llbracket 1, n \rrbracket \setminus I} \bar{F}_j \right), \text{ donc :}$$

$$P(X = k) = \sum_{I \in \mathcal{P}_k(\llbracket 1, n \rrbracket)} P\left(\bigcap_{i \in I} F_i \cap \bigcap_{j \in \llbracket 1, n \rrbracket \setminus I} \bar{F}_j\right) \stackrel{\text{Indép.}}{=} \sum_{I \in \mathcal{P}_k(\llbracket 1, n \rrbracket)} \prod_{i \in I} P(F_i) \prod_{j \in \llbracket 1, n \rrbracket \setminus I} P(\bar{F}_j) = \sum_{I \in \mathcal{P}_k(\llbracket 1, n \rrbracket)} p^k (1-p)^{n-k} = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

Prenez le temps d'observer à quel point l'indépendance des événements $F_1, \dots, F_n$ a été cruciale dans ce calcul. Sans indépendance, on n'aurait pas su avancer. Observez aussi qu'a posteriori, c'est la formule du binôme qui justifie que la famille $\left(\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}\right)_{k \in \llbracket 0, n \rrbracket}$ est une distribution de probabilités sur $\llbracket 0, n \rrbracket$.

■ **Définition (Loi binomiale)** Soient X une variable aléatoire à valeurs dans $\llbracket 0, n \rrbracket$ et $p \in [0, 1]$. On dit que X suit la loi binomiale de paramètre (n, p) ou que X est une variable binomiale de paramètre (n, p) , ce qu'on note $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, si pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$: $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$.



Lorsqu'on répète n fois indépendamment une expérience aléatoire à deux issues avec probabilité p pour l'issue favorable, le NOMBRE D'ISSUES FAVORABLES suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$.

La loi binomiale est aussi appelée la *loi des tirages avec remise*, expression qui trouve son explication dans l'exemple suivant. Lorsqu'on tire avec remise — donc indépendamment — n boules dans une urne contenant des boules blanches en proportion p et des boules noires en proportion $1 - p$, la variable aléatoire « nombre de boules blanches tirées » suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$.

Bien sûr, la loi binomiale $\mathcal{B}(1, p)$ n'est autre que la loi de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$.

Exemple On lance 5 fois un dé équilibré à 6 faces dont 2 blanches et 4 noires. Avec quelle probabilité obtient-on exactement 3 fois une face noire ?

Démonstration La face noire a une probabilité $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ d'apparaître quand on lance le dé une fois. Par indépendance des lancers, le nombre N de faces noires obtenues à l'issue des 5 lancers suit donc la loi binomiale $\mathcal{B}\left(5, \frac{2}{3}\right)$, et ainsi $P(N = 3) = \binom{5}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^3 \left(1 - \frac{2}{3}\right)^{5-3} = \frac{80}{243} \approx 0,33$.

■ **Définition-théorème (Variables aléatoires indépendantes)** Soient (Ω, P) un espace probabilisé fini et $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires sur Ω . On dit que $X_1, \dots, X_n$ sont (*mutuellement*) *indépendantes* si pour toutes parties A_1 de $X_1(\Omega)$, $\dots, A_n$ de $X_n(\Omega)$, les événements $\{X_1 \in A_1\}, \dots, \{X_n \in A_n\}$ sont indépendants.

Il est équivalent d'exiger que pour tous $x_1 \in X_1(\Omega), \dots, x_n \in X_n(\Omega)$:

$$P(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) = P(X_1 = x_1) \dots P(X_n = x_n),$$

où $\{X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n\}$ est l'événement $\{X_1 = x_1 \text{ et } \dots \text{ et } X_n = x_n\} = \{X_1 = x_1\} \cap \dots \cap \{X_n = x_n\}$.

L'indépendance des variables aléatoires étant définie comme une indépendance d'événements, toute sous-famille d'une famille de variables aléatoires indépendantes est une famille de variables aléatoires indépendantes.

✗ **Attention !** (Mutuellement) indépendantes $\implies$ DEUX À DEUX indépendantes mais la réciproque est fausse !

Démonstration Faisons l'hypothèse que $P(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) = P(X_1 = x_1) \dots P(X_n = x_n)$ pour tous $x_1 \in X_1(\Omega), \dots, x_n \in X_n(\Omega)$ et montrons que $X_1, \dots, X_n$ sont indépendantes.

- Montrons d'abord que $P(X_1 \in B_1, \dots, X_n \in B_n) = P(X_1 \in B_1) \dots P(X_n \in B_n)$ pour toutes parties B_1 de $X_1(\Omega), \dots, B_n$ de $X_n(\Omega)$. En notant ★ la proposition $(x_1, \dots, x_n) \in B_1 \times \dots \times B_n$:

$$\begin{aligned} P(X_1 \in B_1) \dots P(X_n \in B_n) &= \left(\sum_{x_1 \in B_1} P(X_1 = x_1) \right) \dots \left(\sum_{x_n \in B_n} P(X_n = x_n) \right) = \sum_{\star} P(X_1 = x_1) \dots P(X_n = x_n) \\ &= \sum_{\star} P(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) = P\left(\bigsqcup_{\star} \{X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n\}\right) \\ &= P((X_1, \dots, X_n) \in B_1 \times \dots \times B_n) = P(X_1 \in B_1, \dots, X_n \in B_n). \end{aligned}$$

- Fixons à présent des parties A_1 de $X_1(\Omega)$... et A_n de $X_n(\Omega)$ ainsi qu'une partie I de $\llbracket 1, n \rrbracket$ et montrons que

$$P\left(\bigcap_{i \in I} \{X_i \in A_i\}\right) = \prod_{i \in I} P(X_i \in A_i). \text{ Posons pour cela } B_i = \begin{cases} A_i & \text{si } i \in I \\ X_i(\Omega) & \text{sinon} \end{cases} \text{ pour tout } i \in \llbracket 1, n \rrbracket. \text{ D'après}$$

$$\text{le point précédent : } P\left(\bigcap_{i \in I} \{X_i \in A_i\}\right) = P\left(\bigcap_{i=1}^n \{X_i \in B_i\}\right) = \prod_{i=1}^n P(X_i \in B_i) = \prod_{i \in I} P(X_i \in A_i). \quad \blacksquare$$

Exemple On lance un dé équilibré à 6 faces 2 fois et on note X_1 (resp. X_2) la face obtenue au premier (resp. second) lancer. Avec quelle probabilité obtient-on les deux fois une face impaire ? Les variables aléatoires X_1 et X_2 sont bien sûr indépendantes et uniformes sur $\llbracket 1, 6 \rrbracket$, donc :

$$P(X_1 \text{ et } X_2 \text{ sont impairs}) \stackrel{\text{Indép.}}{=} P(X_1 \text{ est impair})P(X_2 \text{ est impair}) = \frac{|\{1, 3, 5\}|}{6} \times \frac{|\{1, 3, 5\}|}{6} = \frac{1}{4}.$$

Exemple Soient $p_1, \dots, p_n \in [0, 1]$ et $X_1, \dots, X_n$ des variables de Bernoulli indépendantes de paramètres respectifs $p_1, \dots, p_n$. Alors $X_1 \dots X_n \sim \mathcal{B}(p_1 \dots p_n)$.

Démonstration La variable aléatoire $X_1 \dots X_n$ est à valeurs dans $\{0, 1\}$ et :

$$P(X_1 \dots X_n = 1) = P(X_1 = 1, \dots, X_n = 1) \stackrel{\text{Indép.}}{=} P(X_1 = 1) \dots P(X_n = 1) = p_1 \dots p_n$$

$$\text{et } P(X_1 \dots X_n = 0) = 1 - P(X_1 \dots X_n = 1) = 1 - p_1 \dots p_n.$$

Exemple Un jeu de 32 cartes a été malicieusement truqué, on y a remplacé une carte autre que l'as de pique par un deuxième as de pique. On répète n fois avec remise l'expérience consistant à tirer simultanément 4 cartes. À partir de quelle valeur de n la probabilité de déceler la supercherie est-elle supérieure à 0,9 ?

Démonstration On peut numéroté sans perte de généralité les 2 as de pique 1 et 2 et les autres cartes de 3 à 32. Pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, notons X_k la 4-combinaison des cartes tirées au $k^{\text{ème}}$ tirage. Ces variables suivent toutes la loi uniforme sur $\mathcal{P}_4(\llbracket 1, 32 \rrbracket)$ et sont de plus indépendantes car les tirages se font avec remise.

- Calculons d'abord pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ la probabilité de déceler la supercherie au $k^{\text{ème}}$ tirage, i.e. de l'événement $A_k = \{1 \in X_k, 2 \in X_k\}$. Or il y a autant de tirages qui réalisent A_k que de 2-combinaisons de

$$\text{l'ensemble } \llbracket 3, 32 \rrbracket \text{ des cartes qui ne sont pas les as de pique, donc } P(A_k) = \frac{\binom{30}{2}}{\binom{32}{4}} = \frac{3}{248}.$$

- Notons à présent B l'événement « La supercherie finit par être décelée » d'événement contraire « La supercherie n'est jamais décelée » : $\bar{B} = \bar{A}_1 \cap \dots \cap \bar{A}_n$. Parce que les variables aléatoires $X_1, \dots, X_n$ le sont, les événements $A_1, \dots, A_n$ sont indépendants, donc les événements $\bar{A}_1, \dots, \bar{A}_n$ aussi, et du coup :

$$P(B) = 1 - P(\bar{B}) = 1 - P(\bar{A}_1 \cap \dots \cap \bar{A}_n) = 1 - P(\bar{A}_1) \dots P(\bar{A}_n) = 1 - \left(1 - \frac{3}{248}\right)^n = 1 - \left(\frac{245}{248}\right)^n.$$

$$\text{Finalement : } P(B) \geq 0,9 \iff \left(\frac{245}{248}\right)^n \leq \frac{1}{10} \iff n \geq \frac{\ln 10}{\ln \frac{248}{245}} \iff n \geq 190.$$

■ **Théorème (Deux outils pour créer des variables aléatoires indépendantes)** Soient (Ω, P) un espace probabilisé fini.

(i) **Préservation de l'indépendance par composition** : Soient X et Y deux variables aléatoires sur Ω , E et F deux ensembles et $f : X(\Omega) \rightarrow E$ et $g : Y(\Omega) \rightarrow F$ deux applications. Si X et Y sont indépendantes, alors $f(X)$ et $g(Y)$ le sont aussi.

(ii) **Lemme des coalitions** : Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires sur Ω et $m \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Si $X_1, \dots, X_n$ sont indépendantes, alors les coalitions $(X_1, \dots, X_m)$ et $(X_{m+1}, \dots, X_n)$ le sont aussi.

Cet énoncé se généralise sans difficulté au cas d'un nombre fini quelconque de variables aléatoires/coalitions.

Le plus souvent, on utilise conjointement les assertions (i) et (ii). Par exemple, si trois variables aléatoires X , Y et Z sont indépendantes, alors (X, Y) et Z sont indépendantes d'après le lemme des coalitions, puis $X + Y$ et Z aussi après composition par l'application $(x, y) \mapsto x + y$.

Démonstration

(i) Sous l'hypothèse que X et Y sont indépendantes, montrons que $f(X)$ et $g(Y)$ le sont. Pour tous $a \in f(X)(\Omega)$ et $b \in g(Y)(\Omega)$:

$$\begin{aligned} P(f(X) = a, g(Y) = b) &= P(X \in f^{-1}(\{a\}), Y \in g^{-1}(\{b\})) \stackrel{\text{Indép.}}{=} P(X \in f^{-1}(\{a\})) P(Y \in g^{-1}(\{b\})) \\ &= P(f(X) = a) P(g(Y) = b). \end{aligned}$$

(ii) Dans l'énoncé, $(X_1, \dots, X_m)$ désigne l'application $\omega \mapsto (X_1(\omega), \dots, X_m(\omega))$ sur Ω , qui est tout autant que $X_1, \dots, X_n$ une variable aléatoire, mais à valeurs dans un ensemble produit. Son image $(X_1, \dots, X_n)(\Omega)$ est l'ensemble des valeurs atteintes par $(X_1, \dots, X_n)$. Ainsi $(X_1, \dots, X_n)(\Omega) \subset X_1(\Omega) \times \dots \times X_n(\Omega)$, mais sans égalité en général.

Posons $X = (X_1, \dots, X_m)$ et $Y = (X_{m+1}, \dots, X_n)$ et montrons que X et Y sont indépendantes. Pour tous $x = (x_1, \dots, x_m) \in (X_1, \dots, X_m)(\Omega)$ et $y = (x_{m+1}, \dots, x_n) \in (X_{m+1}, \dots, X_n)(\Omega)$:

$$\begin{aligned} P(X = x, Y = y) &= P(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) \stackrel{\text{Indép.}}{=} P(X = x_1) \dots P(X_n = x_n) \\ &\stackrel{\text{Indép.}}{=} P(X_1 = x_1, \dots, X_m = x_m) P(X_{m+1} = x_{m+1}, \dots, X_n = x_n) = P(X = x) P(Y = y). \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Exemple Soit X , Y et Z trois variables aléatoires réelles indépendantes. Les événements $\{X = Y\}$ et $\{Z \geq 0\}$ sont indépendants.

Démonstration Les variables aléatoires (X, Y) et Z sont indépendantes d'après le lemme des coalitions, donc $X - Y$ et Z aussi après composition par $(x, y) \mapsto x - y$, donc les événements $\{X - Y = 0\}$ et $\{Z \in \mathbb{R}_+\} = \{Z \geq 0\}$ également.

2.3 ET MAINTENANT, $\Omega = \text{LE MONDE !}$

Ça y est, les concepts sont en place et nous pouvons enfin expliciter la philosophie du formalisme des probabilités. Jusqu'ici, nous avons répondu aux questions probabilistes étudiées en suivant des approches assez diverses :

- parfois, nous avons défini explicitement un espace probabilisé fini (Ω, P) ,
- parfois, nous sommes partis d'une ou plusieurs variables aléatoires jugées connues, mais sans nous poser aucune question d'existence,
- parfois, enfin, nous sommes partis de quelques événements et probabilités jugés connus, mais de nouveau sans nous poser aucune question d'existence.

La théorie des probabilités serait-elle donc le royaume du flou mathématique et des entorses à la rigueur ? Pas du tout ! Les probabilités ont simplement une vocation immédiate de modélisation et il est plus facile de développer l'intuition des concepts associés sur des exemples concrets. Mais place à la rigueur, à présent ! L'air de rien, le petit résultat qui suit, hors programme, servira de fondement à la plupart de nos raisonnements.

■ **Théorème (Existence d'une famille finie de variables aléatoires indépendantes de lois prescrites)** Soient $E_1, \dots, E_n$ des ensembles finis et, pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, P_i une probabilité sur E_i . Il existe un espace probabilisé fini (Ω, P) et des variables aléatoires indépendantes $X_1, \dots, X_n$ sur Ω , d'images respectives $E_1, \dots, E_n$, pour lesquels $X_i \sim P_i$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

Démonstration Pour plus de clarté, traitons seulement le cas $n = 2$. Posons $p_{i,x} = P_i(\{x\})$ pour tous $i \in \{1, 2\}$ et $x \in E_i$, de sorte que $(p_{i,x})_{x \in E_i}$ est la distribution de probabilités de P_i . La famille $(p_{1,x_1} p_{2,x_2})_{(x_1, x_2) \in E_1 \times E_2}$ est ainsi une distribution de probabilités sur $E_1 \times E_2$ car :

$$\sum_{(x_1, x_2) \in E_1 \times E_2} p_{1,x_1} p_{2,x_2} = \left(\sum_{x_1 \in E_1} p_{1,x_1} \right) \left(\sum_{x_2 \in E_2} p_{2,x_2} \right) = 1^2 = 1.$$

Cette distribution de probabilités sur $E_1 \times E_2$ définit une probabilité P sur $\Omega = E_1 \times E_2$. Notons maintenant X_1 l'application $(x_1, x_2) \mapsto x_1$ de Ω dans E_1 et X_2 l'application $(x_1, x_2) \mapsto x_2$ de Ω dans E_2 . Pour tous $x_1 \in E_1$ et $x_2 \in E_2$: $P(X_1 = x_1, X_2 = x_2) = P(\{(x_1, x_2)\}) = p_{1,x_1} p_{2,x_2}$.

- Pour tout $x_1 \in E_1$: $P(X_1 = x_1) = \sum_{x_2 \in E_2} P(X_1 = x_1, X_2 = x_2) = \sum_{x_2 \in E_2} p_{1,x_1} p_{2,x_2} = p_{1,x_1} = P(\{x_1\})$, donc $X_1 \sim P_1$. De même, $X_2 \sim P_2$.
- En retour, X_1 et X_2 sont indépendantes car $P(X_1 = x_1, X_2 = x_2) = p_{1,x_1} p_{2,x_2} = P(X_1 = x_1) P(X_2 = x_2)$ pour tous $x_1 \in E_1$ et $x_2 \in E_2$. ■

Exemple Une urne contient $3n$ boules numérotées de 1 à $2n$ avec, pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, exactement 2 boules indiscernables de numéro $2k$ et exactement une de numéro $2k - 1$. On tire 2 boules de cette urne successivement avec remise. Avec quelle probabilité ont-elles le même numéro ?

Démonstration Notons X_1 (resp. X_2) le numéro de la première (resp. deuxième) boule tirée. Les variables aléatoires X_1 et X_2 sont indépendantes et pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$:

$$P(X_1 = 2k) = P(X_2 = 2k) = \frac{2}{3n} \quad \text{et} \quad P(X_1 = 2k - 1) = P(X_2 = 2k - 1) = \frac{1}{3n}.$$

Admise jusqu'ici, l'existence de X_1 et X_2 découle à présent du théorème précédent. L'égalité $\sum_{k=1}^n \frac{2}{3n} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{3n} = 1$ définit en effet une distribution de probabilités sur $\llbracket 1, 2n \rrbracket$ adaptée à l'urne étudiée et il n'en faut pas plus pour garantir l'existence d'un espace probabilisé fini (Ω, P) et de variables aléatoires indépendantes X_1 et X_2 sur Ω de lois adaptées. Dans ce cadre :

$$\begin{aligned} P(X_1 = X_2) &= \sum_{k=1}^{2n} P(X_1 = k, X_2 = k) \stackrel{\text{Indép.}}{=} \sum_{k=1}^{2n} P(X_1 = k) P(X_2 = k) \\ &= \sum_{k=1}^n P(X_1 = 2k) P(X_2 = 2k) + \sum_{k=1}^n P(X_1 = 2k - 1) P(X_2 = 2k - 1) = \sum_{k=1}^n \left(\frac{2}{3n} \right)^2 + \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{3n} \right)^2 = \frac{5}{9n}. \end{aligned}$$

Et maintenant, commentons. Le théorème qui précède justifie l'existence d'un espace probabilisé susceptible d'accueillir des variables aléatoires indépendantes de lois prescrites, mais l'espace probabilisé fini (Ω, P) en question n'a rien d'unique, nous en avons juste construit un. Quelle importance, cela dit ? Dans l'exemple précédent, avons-nous eu besoin de connaître (Ω, P) pour calculer $P(X_1 = X_2)$? Non, il nous a suffi de connaître X_1 et X_2 , leurs lois et leur indépendance.

Et si on tire une troisième boule après coup dans l'objectif de calculer $P(X_1 = X_2 = X_3)$, faut-il changer d'univers et recalculer aussi $P(X_1 = X_2)$? Tant qu'on ne change ni l'urne ni l'indépendance des 2 premières boules tirées, le calcul de $P(X_1 = X_2)$ mené précédemment est le même dans quelque univers que ce soit, qu'on tire 2 boules, 3 boules ou plus. Quant à savoir s'il faut changer d'espace probabilisé fini (Ω, P) quand on tire une troisième boule, il vaut mieux considérer qu'on a travaillé dès le départ avec un univers assez riche pour accueillir toutes les expériences aléatoires indépendantes envisagées. Un tel univers existe d'après le théorème précédent. En MPSI, nos univers sont officiellement finis, mais ils peuvent être gros et servir de support à un nombre fini quelconque d'expériences aléatoires.

Bref, voyez désormais l'espace probabilisé fini (Ω, P) de nos tribulations probabilistes comme un arrière-plan opaque dont l'opacité n'a pas d'importance. En quelque sorte, Ω = le monde lui-même dans toute richesse. Les probabilistes ne définissent jamais Ω et Ω n'est jamais observé lui-même à proprement parler, et pourtant Ω est toujours présent car tout événement est une partie de Ω . La bonne question, la voici — que voyons-nous du monde exactement ? Une variable aléatoire X , c'est juste un regard partiel qu'on jette sur Ω , une fenêtre qui ne dévoile pas forcément tout. La variable X ne nous donne accès qu'aux événements de la forme $\{X \in A\}$. Dans une perspective religieuse, disons que Dieu voit les événements élémentaires $\{\omega\}$ tandis que nous, nous ne voyons que des amas grossiers du genre $\{X \in A\}$.

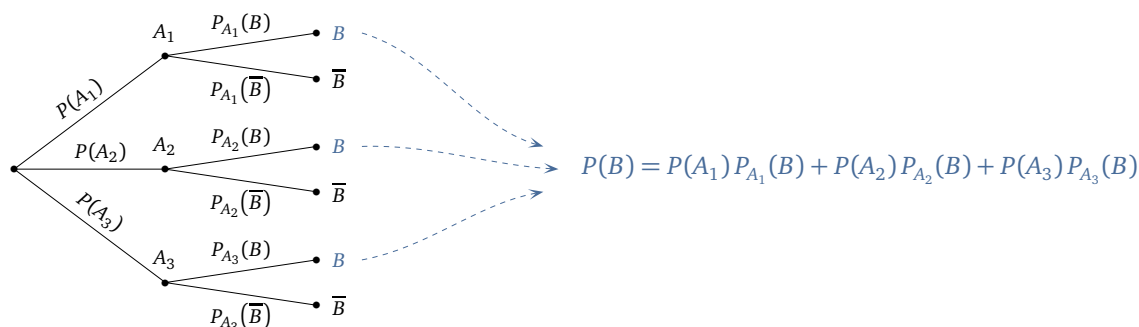
2.4 FORMULE DES PROBABILITÉS TOTALES, FORMULE DE BAYES

Théorème (Formule des probabilités totales) Soient (Ω, P) un espace probabilisé fini et $\{A_1, \dots, A_n\}$ un système complet d'événements de Ω . Pour tout $B \in \mathcal{P}(\Omega)$: $P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i) P_{A_i}(B)$.

Démonstration

$$B = B \cap \Omega = B \cap \bigcup_{i=1}^n A_i = \bigcup_{i=1}^n (B \cap A_i) \quad \text{donc } P(B) = P\left(\bigcup_{i=1}^n (B \cap A_i)\right) = \sum_{i=1}^n P(B \cap A_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i) P_{A_i}(B). \quad \blacksquare$$

Vous avez déjà rencontré la formule des probabilités totales au lycée, mais sans doute à travers des *arbres de probabilité*, par exemple sous la forme suivante pour $n = 3$:



À partir d'aujourd'hui, vous gardez le droit de penser en termes d'arbres de probabilité si cela vous aide, mais un arbre de probabilité ne sera jamais considéré comme une preuve bien formalisée. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas résoudre des problèmes un peu sophistiqués sans maîtriser la formule des probabilités totales en tant que formule.

Exemple Une urne contient n boules noires et b blanches et on en tire 2 boules successivement sans remise. Avec quelle probabilité la deuxième boule tirée est-elle blanche ?

Démonstration Notons B_1 (resp. B_2) l'événement « La première (resp. deuxième) boule tirée est blanche ». Nous cherchons $P(B_2)$. Trois probabilités sont immédiatement connues : $P(B_1) = \frac{b}{n+b}$, $P_{B_1}(B_2) = \frac{b-1}{n+b-1}$ et $P_{\overline{B_1}}(B_2) = \frac{b}{n+b-1}$. Mais $\{B_1, \overline{B_1}\}$ est un système complet d'événements, donc d'après la formule des probabilités totales : $P(B_2) = P(B_1)P_{B_1}(B_2) + P(\overline{B_1})P_{\overline{B_1}}(B_2) = \frac{b}{n+b} \times \frac{b-1}{n+b-1} + \frac{n}{n+b} \times \frac{b}{n+b-1} = \frac{b}{n+b}$. En d'autres termes, les événements B_1 et B_2 sont équiprobables. Est-ce étonnant après coup ?

Théorème (Formules de Bayes) Soient (Ω, P) un espace probabilisé fini et $B \in \mathcal{P}(\Omega)$ pour lequel $P(B) > 0$.

(i) Pour tout $A \in \mathcal{P}(\Omega)$: $P_B(A) = \frac{P(A)P_A(B)}{P(B)}$.

(ii) Soit $\{A_1, \dots, A_n\}$ un système complet d'événements de Ω . Pour tout $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$: $P_B(A_j) = \frac{P(A_j)P_{A_j}(B)}{\sum_{i=1}^n P(A_i)P_{A_i}(B)}$.

Démonstration Pour l'assertion (i) : $P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A)P_A(B)}{P(B)}$. L'assertion (ii) n'est quant à elle qu'un mélange peu subtil d'assertion (i) et de formule des probabilités totales. $\blacksquare$

Dans l'assertion (ii), pour tout $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $P(A_j)$ est souvent qualifiée de *probabilité a priori* et $P_B(A_j)$ de *probabilité a posteriori*. Avec cette terminologie, la formule de Bayes permet le passage de probabilités a priori à des probabilités a posteriori. Ce qu'il faut ici comprendre, c'est qu'une probabilité n'est pas tant une mesure du hasard dans une situation donnée qu'une mesure de l'information dont on dispose sur cette situation. Si on connaît les probabilités a priori $P(A_1), \dots, P(A_n)$ et si tout à coup on apprend que l'événement B est réalisé, la formule de Bayes nous permet d'actualiser notre perception des événements $A_1, \dots, A_n$ en nous donnant accès aux probabilités conditionnelles $P_B(A_1), \dots, P_B(A_n)$ — connaissance plus fine puisque le conditionnement restreint le champ des possibles. La formule de Bayes est une formule de *révision des croyances*.

Exemple Juge au tribunal, je dois juger de la culpabilité d'une compagnie de taxis bleus. Un soir de brouillard, un taxi a percuté un piéton qui traversait la rue dans son bon droit, puis a pris la fuite. Un témoin affirme que le taxi était bleu et c'est sur la base de ce témoignage que le procès a été instruit. Or dans la ville, deux compagnies de taxis se partagent le marché, la compagnie des taxis bleus et la compagnie des taxis verts, mais les taxis verts dominent le marché au sens où 90% des taxis dans la ville sont verts.

On demande au témoin d'effectuer des tests de reconnaissance des couleurs pour mesurer la fiabilité de son témoignage. Il s'avère qu'il est fiable dans 90% des cas pour la couleur bleue et 80% des cas pour la couleur verte.

Dois-je condamner ou non la compagnie des taxis bleus ?

Démonstration Notons B l'événement « Le taxi coupable est bleu » et T_B l'événement « Le témoin croit savoir que le taxi coupable est bleu ». Je déciderai du sort de la compagnie des taxis bleus après avoir calculé $P_{T_B}(B)$ (probabilité a posteriori). De quelles informations disposons-nous ?

$$P(\overline{B}) = \frac{9}{10} \quad \text{et} \quad P(B) = \frac{1}{10} \quad (\text{probabilités a priori}) \quad \text{et} \quad P_B(T_B) = \frac{9}{10} \quad \text{et} \quad P_{\overline{B}}(\overline{T}_B) = \frac{8}{10}.$$

Cette dernière égalité repose sur l'hypothèse que le témoin ne pouvait hésiter qu'entre le vert et le bleu puisque tous les taxis sont verts ou bleus. Il en découle que $P_{\overline{B}}(T_B) = 1 - P_{\overline{B}}(\overline{T}_B) = \frac{2}{10}$. Finalement, d'après la formule de Bayes utilisée avec le système complet d'événements $\{B, \overline{B}\}$:

$$P_{T_B}(B) = \frac{P(B) P_B(T_B)}{P(B) P_B(T_B) + P(\overline{B}) P_{\overline{B}}(T_B)} = \frac{\frac{1}{10} \times \frac{9}{10}}{\frac{1}{10} \times \frac{9}{10} + \frac{9}{10} \times \frac{2}{10}} = \frac{1}{3}.$$

Conclusion : le témoignage du témoin est écarté, je peux blanchir la compagnie des taxis bleus. Cela dit, si le témoin avait été fiable à 95% pour la couleur verte au lieu de 80%, on aurait obtenu $P_{T_B}(B) = \frac{2}{3}$ et là, j'aurais été bien embêté pour rendre mon jugement !

3 FAMILLES DE VARIABLES ALÉATOIRES

Comme nous l'avons remarqué dans la preuve du lemme des coalitions, toute famille de variables aléatoires est elle-même une variable aléatoire car nous avons autorisé depuis le début nos variables aléatoires à prendre leurs valeurs dans un ensemble quelconque.

Définition-théorème (Loi conjointe et lois marginales d'une famille de variables aléatoires) Soient (Ω, P) un espace probabilisé fini et X et Y deux variables aléatoires sur Ω .

- **Loi conjointe** : L'application $\omega \mapsto (X(\omega), Y(\omega))$ est une variable aléatoire sur Ω notée (X, Y) et sa loi $P_{(X, Y)}$ est appelée la *loi conjointe* de X et Y .

Elle est entièrement déterminée par la distribution de probabilités $(P(X = x, Y = y))_{(x, y) \in (X, Y)(\Omega)}$ sur $(X, Y)(\Omega)$.

- **Lois marginales** : La loi P_X de X est appelée la *première loi marginale* de (X, Y) et la loi P_Y de Y sa *deuxième loi marginale*.

Ces définitions se généralisent sans difficulté aux familles d'un nombre fini quelconque de variables aléatoires.

L'image $(X, Y)(\Omega)$ du couple (X, Y) est incluse dans le produit $X(\Omega) \times Y(\Omega)$, sans égalité en général.

Exemple Une urne contient 3 boules blanches et 1 noire et on en tire successivement 2 boules sans remise. Le couple de couleurs ainsi tirées est noté (C_1, C_2) — avec B pour les blanches et N pour l'unique noire. Quelle est la loi de (C_1, C_2) ?

Démonstration Le couple (C_1, C_2) est à valeurs dans $\{N, B\}^2$, et même plus précisément $\{(N, B), (B, N), (B, B)\}$ car l'urne ne contient qu'une seule boule noire, donc $P(C_1 = N, C_2 = N) = 0$. Ensuite :

$$P(C_1 = B, C_2 = B) = P(C_1 = B) P_{\{C_1=B\}}(C_2 = B) = \frac{3}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{2}$$

et de même : $P(C_1 = B, C_2 = N) = \frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{4}$ et $P(C_1 = N, C_2 = B) = \frac{1}{4} \times \frac{3}{3} = \frac{1}{4}$.

$C_2 \backslash C_1$	B	N
B	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$
N	$\frac{1}{4}$	0

Les lois marginales se calculent aisément à partir de la loi conjointe.

Théorème (Calcul des lois marginales à partir de la loi conjointe) Soient (Ω, P) un espace probabilisé fini et X et Y deux variables aléatoires sur Ω . La loi (conjointe) $P_{(X, Y)}$ du couple (X, Y) détermine entièrement ses lois marginales P_X et P_Y . Précisément, pour tout $x \in X(\Omega)$:

$$P(X = x) = \sum_{y \in Y(\Omega)} P(X = x, Y = y) \quad \text{et pour tout } y \in Y(\Omega) : \quad P(Y = y) = \sum_{x \in X(\Omega)} P(X = x, Y = y).$$

Ce résultat se généralise sans difficulté aux familles d'un nombre fini quelconque de variables aléatoires.

Démonstration Pour tout $x \in X(\Omega)$:

$$\sum_{y \in Y(\Omega)} P(X = x, Y = y) = P\left(\bigsqcup_{y \in Y(\Omega)} \{X = x, Y = y\}\right) = P\left(\{X = x\} \cap \overbrace{\bigsqcup_{y \in Y(\Omega)} \{Y = y\}}^{= \Omega}\right) = P(X = x). \quad \blacksquare$$

La loi de (X, Y) peut être représentée comme un tableau à deux entrées donnant $P(X = x, Y = y)$ en fonction des valeurs possibles de $x \in X(\Omega)$ en lignes et $y \in Y(\Omega)$ en colonnes. La figure ci-contre illustre la manière dont on peut calculer P_X et P_Y à partir de $P_{(X,Y)}$. On a noté $X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_m\}$, $Y(\Omega) = \{y_1, \dots, y_n\}$ et pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, m \rrbracket \times \llbracket 1, n \rrbracket$:

$$p_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j).$$

$X \backslash Y$	y_1	y_2	$\dots$	y_n		
x_1	p_{11}	p_{12}	$\dots$	p_{1n}	$\rightarrow \sum_{j=1}^n p_{1j} = P(X = x_1)$	} Première loi marginale P_X
x_2	p_{21}	p_{22}	$\dots$	p_{2n}	$\rightarrow \sum_{j=1}^n p_{2j} = P(X = x_2)$	
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$	
x_m	p_{m1}	p_{m2}	$\dots$	p_{mn}	$\rightarrow \sum_{j=1}^n p_{mj} = P(X = x_m)$	
					$\downarrow \quad \dots \quad \downarrow$	
					$P(Y = y_1) = \sum_{i=1}^m p_{i1} \quad \dots \quad \sum_{i=1}^m p_{in} = P(Y = y_n)$	} Deuxième loi marginale P_Y

✗ Attention ! Nous savons associer trois notions de lois P_X , P_Y et $P_{(X,Y)}$ à un couple (X, Y) de variables aléatoires, mais comment ces notions sont-elles liées ? Nous savons calculer P_X et P_Y à partir de $P_{(X,Y)}$, mais réciproquement, P_X et P_Y déterminent-elles $P_{(X,Y)}$?

- En général, le réel $P(X = x, Y = y)$ ne dépend pas tant des nombres $P(X = x)$ et $P(Y = y)$, i.e. des variables X et Y isolément, que du lien éventuellement étroit qui les unit. En d'autres termes, on ne connaît pas la loi conjointe du couple (X, Y) quand on connaît ses lois marginales.
- Dans le cas particulier où X et Y sont indépendantes, cela dit, $P(X = x, Y = y) = P(X = x) P(Y = y)$ pour tous $x \in X(\Omega)$ et $y \in Y(\Omega)$, donc les lois marginales P_X et P_Y déterminent entièrement la loi conjointe $P_{(X,Y)}$. Plus précisément :

Les variables $X_1, \dots, X_n$ sont indépendantes
si et seulement si la distribution de probabilités de $(X_1, \dots, X_n)$
se calcule par simple produit à partir des distributions de probabilités de $X_1, \dots, X_n$.

Le petit résultat suivant est éclairant et mérite qu'on s'y attarde. Comment modéliser le lancer d'un dé équilibré à 6 faces 2 fois ? On peut, avec des notations évidentes, se donner deux variables aléatoires indépendantes X_1 et X_2 de loi uniforme sur $\llbracket 1, 6 \rrbracket$, mais on peut aussi se donner directement un couple (X_1, X_2) de loi uniforme sur $\llbracket 1, 6 \rrbracket^2$. D'après le théorème qui suit, les deux points de vue se valent.

Théorème (Loi uniforme et produit cartésien) Soient E et F deux ensembles finis non vides et X et Y deux variables aléatoires définies sur un même espace probabilisé fini. Les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) $(X, Y) \sim \mathcal{U}(E \times F)$. (ii) X et Y sont indépendantes et $X \sim \mathcal{U}(E)$ et $Y \sim \mathcal{U}(F)$.

Ce résultat se généralise sans difficulté aux familles d'un nombre fini quelconque de variables aléatoires.

Démonstration

(i) $\implies$ (ii) Pour tout $x \in E$: $P(X = x) = \sum_{y \in F} P(X = x, Y = y) = \sum_{y \in F} \frac{1}{|E \times F|} = \frac{1}{|E|}$, donc $X \sim \mathcal{U}(E)$, et de même $Y \sim \mathcal{U}(F)$. A fortiori, X et Y sont indépendantes car pour tous $x \in E$ et $y \in F$:

$$P(X = x, Y = y) = \frac{1}{|E \times F|} = \frac{1}{|E|} \times \frac{1}{|F|} = P(X = x) P(Y = y).$$

(ii) $\implies$ (i) Le couple (X, Y) est à valeurs dans $E \times F$ et pour tout $(x, y) \in E \times F$:

$$P(X = x, Y = y) \stackrel{\text{Indép.}}{=} P(X = x) P(Y = y) = \frac{1}{|E|} \times \frac{1}{|F|} = \frac{1}{|E \times F|}, \quad \text{donc } (X, Y) \sim \mathcal{U}(E \times F). \quad \blacksquare$$

Nous savons déjà calculer la loi d'une variable aléatoire $f(Z)$. Pour un couple $Z = (X, Y)$, on obtient l'énoncé suivant.

■ **Théorème (Loi de $f(X, Y)$)** Soient (Ω, P) un espace probabilisé fini, F un ensemble, X et Y deux variables aléatoires sur Ω et $f : (X, Y)(\Omega) \rightarrow F$ une application. La loi $P_{f(X, Y)}$ de $f(X, Y)$ est entièrement déterminée par f et la loi conjointe de (X, Y) . En l'occurrence, pour tout $z \in f(X, Y)(\Omega)$: $P(f(X, Y) = z) = \sum_{\substack{(x, y) \in (X, Y)(\Omega) \\ f(x, y) = z}} P(X = x, Y = y)$.

Ce résultat se généralise sans difficulté aux familles d'un nombre fini quelconque de variables aléatoires.

Cas particulier le plus courant :

$$P(X + Y = z) = \sum_{\substack{(x, y) \in (X, Y)(\Omega) \\ x + y = z}} P(X = x, Y = y).$$

■ **Théorème (Sommes de variables aléatoires indépendantes de lois binomiales)** Soient $p \in [0, 1]$, $m, n \in \mathbb{N}^*$ et $X, Y, X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires définies sur un même espace probabilisé fini.

- (i) Si $X \sim \mathcal{B}(m, p)$ et $Y \sim \mathcal{B}(n, p)$ et si X et Y sont indépendantes, alors $X + Y \sim \mathcal{B}(m + n, p)$.
- (ii) Si $X_i \sim \mathcal{B}(p)$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et si $X_1, \dots, X_n$ sont indépendantes, alors $X_1 + \dots + X_n \sim \mathcal{B}(n, p)$.

Interprétée en termes de nombre de succès d'un schéma de Bernoulli, l'assertion (i) devrait vous paraître naturelle.

Démonstration Il suffit d'établir l'assertion (i). La variable aléatoire $X + Y$ est à valeurs dans $\llbracket 0, m + n \rrbracket$ et pour tout $k \in \llbracket 0, m + n \rrbracket$:

$$\begin{aligned} P(X + Y = k) &= \sum_{i=0}^k P(X = i, Y = k - i) \stackrel{\text{Indép.}}{=} \sum_{i=0}^k P(X = i) P(Y = k - i) \\ &= \sum_{i=0}^k \binom{m}{i} p^i (1 - p)^{m-i} \times \binom{n}{k-i} p^{k-i} (1 - p)^{n-k+i} = p^k (1 - p)^{m+n-k} \sum_{i=0}^k \binom{m}{i} \binom{n}{k-i}. \end{aligned}$$

Tiens, une somme de Vandermonde ! Dans l'anneau des polynômes $\mathbb{R}[T]$: $(T + 1)^m (T + 1)^n = (T + 1)^{m+n}$, donc après identification des coefficients de degré k : $\sum_{i=0}^k \binom{m}{i} \binom{n}{k-i} = \binom{m+n}{k}$.

Conclusion : $P(X + Y = k) = \binom{m+n}{k} p^k (1 - p)^{m+n-k}$, donc $X + Y \sim \mathcal{B}(m + n, p)$. ■

Exemple On lance deux fois de suite un dé équilibré à 6 faces et on note (X, Y) le couple de valeurs obtenues. Ce couple suit la loi uniforme sur $\llbracket 1, 6 \rrbracket^2$ et nous allons tâcher de déterminer la loi de la somme $S = X + Y$, la loi conditionnelle de X sachant $\{S = 4\}$ et la loi de l'écart $|X - Y|$.

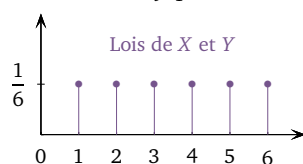
Démonstration

- **Loi de la somme $S = X + Y$** : La variable S est à valeurs dans $\llbracket 2, 12 \rrbracket$ et pour tout $s \in \llbracket 2, 12 \rrbracket$:

$$P(S = s) = P(X + Y = s) = \sum_{\substack{1 \leq i, j \leq 6 \\ i + j = s}} P(X = i, Y = j) = \sum_{\substack{1 \leq i, j \leq 6 \\ i + j = s}} \frac{1}{36}.$$

Or combien existe-t-il de couples $(i, j) \in \llbracket 1, 6 \rrbracket^2$ pour lesquels $i + j = s$? Réponse : autant que de couples $(i, s - i)$ pour lesquels $1 \leq i \leq 6$ et $1 \leq s - i \leq 6$, ou encore $1 \leq i \leq 6$ et $s - 6 \leq i \leq s - 1$. Ainsi, pour tout

$$s \in \llbracket 2, 7 \rrbracket : P(S = s) = \sum_{i=1}^{s-1} \frac{1}{36} = \frac{s-1}{36} \quad \text{et pour tout } s \in \llbracket 8, 12 \rrbracket : P(S = s) = \sum_{i=s-6}^6 \frac{1}{36} = \frac{13-s}{36}.$$

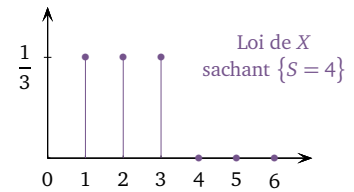


- **Loi conditionnelle de X sachant $\{S = 4\}$** : Pour tout $k \in \llbracket 1, 6 \rrbracket$:

$$P(X = k, S = 4) = P(X = k, Y = 4 - k) = \begin{cases} \frac{1}{36} & \text{si } k \in \llbracket 1, 3 \rrbracket \\ 0 & \text{sinon,} \end{cases}$$

et comme $P(S = 4) = \frac{4-1}{36} = \frac{1}{12}$ d'après le point précédent :

$$P_{\{S=4\}}(X = k) = \frac{P(X = k, S = 4)}{P(S = 4)} = \begin{cases} \frac{1}{3} & \text{si } k \in \llbracket 1, 3 \rrbracket \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

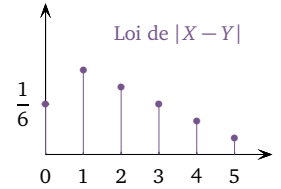


- **Loi de l'écart $|X - Y|$** : La variable aléatoire $|X - Y|$ est à valeurs dans $\llbracket 0, 5 \rrbracket$ et pour tout $d \in \llbracket 0, 5 \rrbracket$:

$$P(|X - Y| = d) = P(X - Y = d \text{ ou } Y - X = d) = \begin{cases} P(X = Y) & \text{si } d = 0 \\ P(X - Y = d) + P(Y - X = d) & \text{sinon.} \end{cases}$$

Or $P(X = Y) = \sum_{k=1}^6 P(X = k, Y = k) = \sum_{k=1}^6 \frac{1}{36} = \frac{1}{6}$ et pour tout $d \in \llbracket 1, 5 \rrbracket$:

$$\begin{aligned} P(|X - Y| = d) &= P(X - Y = d) + P(Y - X = d) \\ &= \sum_{i=1}^{6-d} P(X = i, Y = d + i) + \sum_{j=1}^{6-d} P(X = d + j, Y = j) \\ &= \sum_{i=1}^{6-d} \frac{1}{36} + \sum_{j=1}^{6-d} \frac{1}{36} = 2 \times \frac{6-d}{36} = \frac{6-d}{18}. \end{aligned}$$



Exemple Dans un centre d'appels, un employé effectue n appels téléphoniques vers n correspondants distincts dont chacun décroche avec probabilité p .

- On note N_1 le nombre de correspondants qui ont décroché. Sans aucun calcul, il est clair que $N_1 \sim \mathcal{B}(n, p)$ car les appels sont indépendants et la probabilité d'obtenir un correspondant ne dépend pas du correspondant choisi.
- L'employé rappelle un peu plus tard les $n - N_1$ correspondants qui n'ont pas décroché lors de sa première série d'appels. On note N_2 le nombre de ces correspondants qui décrochent cette fois et $N = N_1 + N_2$ le nombre total des correspondants qui ont décroché. Quelle est la loi de N ?

Démonstration

- Pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, sous l'hypothèse que $N_1 = k$, les $n - k$ appels de la deuxième série d'appels satisfont les mêmes hypothèses que ceux de la première série, donc $N_2 \underset{\{N_1=k\}}{\sim} \mathcal{B}(n - k, p)$.
- La variable aléatoire N est à valeurs dans $\llbracket 0, n \rrbracket$ et pour tout $s \in \llbracket 0, n \rrbracket$:

$$\begin{aligned} P(N = s) &= P(N_1 + N_2 = s) = \sum_{\substack{0 \leq i, j \leq n \\ i+j=s}} P(N_1 = i, N_2 = j) = \sum_{i=0}^s P(N_1 = i, N_2 = s - i) \\ &= \sum_{i=0}^s P(N_1 = i) P_{\{N_1=i\}}(N_2 = s - i) = \sum_{i=0}^s \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i} \binom{n-i}{s-i} p^{s-i} (1-p)^{(n-i)-(s-i)}. \end{aligned}$$

$$\text{Or } \binom{n}{i} \binom{n-i}{s-i} = \frac{n!}{i!(n-i)!} \times \frac{(n-i)!}{(s-i)!(n-s)!} = \frac{n!}{(n-s)!(s-i)!i!} = \frac{n!}{s!(n-s)!} \times \frac{s!}{i!(s-i)!} = \binom{n}{s} \binom{s}{i},$$

donc :

$$\begin{aligned} P(N = s) &= \sum_{i=0}^s \binom{n}{s} \binom{s}{i} p^s (1-p)^{2n-s-i} = \binom{n}{s} p^s (1-p)^{2n-s} \sum_{i=0}^s \binom{s}{i} (1-p)^{-i} \stackrel{\text{Binôme}}{=} \binom{n}{s} p^s (1-p)^{2n-s} \left(1 + \frac{1}{1-p}\right)^s \\ &= \binom{n}{s} p^s (2-p)^s (1-p)^{2n-2s} = \binom{n}{s} p^s (2-p)^s ((1-p)^2)^{n-s} = \binom{n}{s} (2p - p^2)^s (1 - (2p - p^2))^{n-s}. \end{aligned}$$

Finalement, $N \sim \mathcal{B}(n, 2p - p^2)$.

- Ce calcul est classique et il faut savoir le refaire, mais on aurait pu atteindre le résultat directement en envisageant la situation autrement. En fait, l'employé réalise n expériences aléatoires indépendantes consistant à joindre ses correspondants en deux temps et N compte le nombre de correspondants obtenus, donc $N \sim \mathcal{B}(n, q)$ si on note q la probabilité d'obtenir un correspondant en un ou deux appels. Or la probabilité de ne pas obtenir un correspondant après deux appels vaut $(1-p)^2$, donc $q = 1 - (1-p)^2 = 2p - p^2$.

4 ESPÉRANCE D'UNE VARIABLE ALÉATOIRE COMPLEXE

Définition (Espérance d'une variable aléatoire complexe) Soit X une variable aléatoire complexe sur Ω . On appelle *espérance de X* le nombre complexe $E(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} P(X = x) x$.

On dit que X est *centrée* si $E(X) = 0$.

L'espérance de X est une moyenne des valeurs de X . Précisément, chaque valeur x , x décrivant $X(\Omega)$, s'y trouve comptabilisée en proportion de sa probabilité d'occurrence $P(X = x)$. Ainsi, plus $P(X = x)$ est proche de 1, plus x a d'importance dans le calcul.

Exemple Un dé à 6 faces numérotées de 1 à 6 a été truqué de telle sorte que les faces 1, 2 et 3 tombent avec probabilité $\frac{1}{6}$, les faces 4 et 5 avec probabilité $\frac{1}{12}$ et la face 6 avec probabilité $\frac{1}{3}$. Quel numéro obtient-on en moyenne ?

Démonstration Cet énoncé a du sens car $3 \times \frac{1}{6} + 2 \times \frac{1}{12} + \frac{1}{3} = 1$. Notons X le numéro obtenu avec un tel dé après un lancer. Par hypothèse : $P(X = 1) = P(X = 2) = P(X = 3) = \frac{1}{6}$, $P(X = 4) = P(X = 5) = \frac{1}{12}$ et $P(X = 6) = \frac{1}{3}$, donc $E(X) = \sum_{k=1}^6 P(X = k)k = \frac{1+2+3}{6} + \frac{4+5}{12} + \frac{6}{3} = 1 + \frac{3}{4} + 2 = 3,75$.

Théorème (Espérance des lois usuelles) Soit X une variable aléatoire sur Ω .

- (i) **Variables aléatoires constantes** : Si X est constante de valeur m , alors $E(X) = m$.
- (ii) **Loi uniforme** : Soit $E = \{x_1, \dots, x_n\}$ une partie de $\mathbb{C}$. Si $X \sim \mathcal{U}(E)$, $E(X)$ est la moyenne « naturelle » des valeurs $x_1, \dots, x_n$ de X , alors $E(X) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k$.
- (iii) **Loi de Bernoulli** : Soit $p \in [0, 1]$. Si $X \sim \mathcal{B}(p)$, alors $E(X) = p$.

Exemple fondamental : Pour tout événement $A \in \mathcal{P}(\Omega)$: $E(\mathbb{1}_A) = P(A)$.

- (iv) **Loi binomiale** : Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in [0, 1]$. Si $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, alors $E(X) = np$.

Démonstration

- (i) Par hypothèse, $X(\Omega) = \{m\}$ et $P(X = m) = P(\Omega) = 1$, donc $E(X) = m \times 1 = m$.
- (ii) Pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$: $P(X = x_k) = \frac{1}{n}$, donc $E(X) = \sum_{k=1}^n \frac{x_k}{n} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k$.
- (iii) Par hypothèse, $X(\Omega) = \{0, 1\}$, donc $E(X) = P(X = 1) \cdot 1 + P(X = 0) \cdot 0 = p$. Si $X = \mathbb{1}_A$ pour un certain $A \in \mathcal{P}(\Omega)$, nous savons déjà que $\mathbb{1}_A \sim \mathcal{B}(P(A))$, donc $E(\mathbb{1}_A) = P(A)$.
- (iv) On peut travailler dans l'anneau $\mathbb{R}[T]$: $(T + 1 - p)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} T^k (1-p)^{n-k}$, dériver, puis évaluer en p , ou bien utiliser la formule du capitaine.

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{k=0}^n P(X = k)k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} k p^k (1-p)^{n-k} \stackrel{\text{Capitaine}}{=} n \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} p^k (1-p)^{n-k} \\ &\stackrel{i=k-1}{=} np \sum_{i=0}^{n-1} \binom{n-1}{i} p^i (1-p)^{(n-1)-i} = np (p + (1-p))^{n-1} = np. \end{aligned}$$

Théorème (Propriétés de l'espérance) Soient X et Y deux variables aléatoires complexes sur Ω .

- (i) **Une autre expression** : $E(X) = \sum_{\omega \in \Omega} P(\{\omega\})X(\omega)$.
- (ii) **Linéarité** : Pour tous $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$: $E(\lambda X + \mu Y) = \lambda E(X) + \mu E(Y)$.
- (iii) **Inégalité triangulaire** : $|E(X)| \leq E(|X|)$.
- (iv) **Lien avec les parties réelle et imaginaire** : $E(X) = E(\operatorname{Re}(X)) + iE(\operatorname{Im}(X))$.

La dernière propriété concerne les variables aléatoires réelles.

- (v) **Positivité** : Si $X \geq 0$, alors $E(X) \geq 0$. **Croissance** : Si $X \leq Y$, alors $E(X) \leq E(Y)$.

N'est-il pas clair que l'espérance mérite d'être pensée comme une intégrale ? Intégrer, passer à l'espérance, même combat.

Démonstration

- (i) Les événements $\{X = x\}$, x décrivant $X(\Omega)$, forment un système complet d'événements, donc :

$$\sum_{\omega \in \Omega} P(\{\omega\})X(\omega) = \sum_{x \in X(\Omega)} \sum_{\omega \in \{X=x\}} P(\{\omega\})X(\omega) = \sum_{x \in X(\Omega)} \sum_{\omega \in \{X=x\}} P(\{\omega\})x = \sum_{x \in X(\Omega)} P(X = x)x = E(X).$$

- (ii) $E(\lambda X + \mu Y) \stackrel{(i)}{=} \sum_{\omega \in \Omega} P(\{\omega\}) (\lambda X + \mu Y)(\omega) = \lambda \sum_{\omega \in \Omega} P(\{\omega\}) X(\omega) + \mu \sum_{\omega \in \Omega} P(\{\omega\}) Y(\omega) = \lambda E(X) + \mu E(Y).$
- (iii) $|E(X)| \stackrel{(i)}{=} \left| \sum_{\omega \in \Omega} P(\{\omega\}) X(\omega) \right| \leq \sum_{\omega \in \Omega} P(\{\omega\}) |X(\omega)| \stackrel{(i)}{=} E(|X|).$
- (iv) $E(X) \stackrel{(i)}{=} \sum_{\omega \in \Omega} P(\{\omega\}) X(\omega) = \sum_{\omega \in \Omega} P(\{\omega\}) (\operatorname{Re}(X)(\omega) + i \operatorname{Im}(X)(\omega))$
 $= \sum_{\omega \in \Omega} P(\{\omega\}) \operatorname{Re}(X)(\omega) + i \sum_{\omega \in \Omega} P(\{\omega\}) \operatorname{Im}(X)(\omega) \stackrel{(i)}{=} E(\operatorname{Re}(X)) + i E(\operatorname{Im}(X)).$
- (v) Positivité évidente par définition de l'espérance. Pour la croissance, si $X \leq Y$, alors $Y - X \geq 0$, donc par linéarité et positivité : $E(Y) - E(X) = E(Y - X) \geq 0.$ ■

Exemple Qu'obtient-on en moyenne quand on lance 2 fois un dé à 6 faces et qu'on additionne les résultats obtenus ?

Démonstration Notons X_1 (resp. X_2) le résultat du premier (resp. deuxième) lancer et $S = X_1 + X_2$ leur somme. On cherche à calculer $E(S)$. Bien sûr : $X_1 \sim \mathcal{U}(\llbracket 1, 6 \rrbracket)$ et $X_2 \sim \mathcal{U}(\llbracket 1, 6 \rrbracket).$

Il ne faut surtout pas calculer ici la loi de S pour en déduire son espérance, ce serait beaucoup de peine pour rien. Par linéarité, simplement : $E(S) = E(X_1) + E(X_2) = \frac{1}{6} \sum_{k=1}^6 k + \frac{1}{6} \sum_{k=1}^6 k = 2 \times \frac{1}{6} \times \frac{6 \cdot 7}{2} = 7.$

Exemple Soient $p \in [0, 1]$ et $X_1, \dots, X_n$ des variables de Bernoulli indépendantes de paramètre p définies sur un même espace probabilisé fini. Nous savons déjà que $X_1 + \dots + X_n \sim \mathcal{B}(n, p)$. Un nouveau calcul de l'espérance de la loi binomiale en découle : $E(X_1 + \dots + X_n) = E(X_1) + \dots + E(X_n) = np.$

Exemple (Formule du crible) Pour tous $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{P}(\Omega)$: $P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}).$

Démonstration On commence par un calcul d'indicatrices qui rappelle les relations coefficients-racines :

$$\mathbb{1}_{A_1 \cup \dots \cup A_n} = 1 - \mathbb{1}_{\overline{A_1 \cup \dots \cup A_n}} = 1 - \mathbb{1}_{\overline{A_1} \cap \dots \cap \overline{A_n}} = 1 - \prod_{i=1}^n \mathbb{1}_{\overline{A_i}} = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - \mathbb{1}_{A_i}) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} \mathbb{1}_{A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}}$$

et on conclut par linéarité de l'espérance :
$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = E(\mathbb{1}_{A_1 \cup \dots \cup A_n}) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} E(\mathbb{1}_{A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}})$$

$$= \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}).$$

■ **Théorème (Formule de transfert)** Soient X une variable aléatoire sur Ω et $f : X(\Omega) \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction. L'espérance de $f(X)$ est entièrement déterminée par f et la loi de X : $E(f(X)) = \sum_{x \in X(\Omega)} P(X = x) f(x).$

Démonstration Les événements $\{X = x\}$, x décrivant $X(\Omega)$, forment un système complet d'événements, donc :

$$E(f(X)) = \sum_{\omega \in \Omega} P(\{\omega\}) f(X(\omega)) = \sum_{x \in X(\Omega)} \sum_{\omega \in \{X=x\}} P(\{\omega\}) f(X(\omega)) = \sum_{x \in X(\Omega)} \sum_{\omega \in \{X=x\}} P(\{\omega\}) f(x) = \sum_{x \in X(\Omega)} P(X = x) f(x). \quad \blacksquare$$

On dispose bien sûr d'une version de la formule de transfert pour les couples. Si X et Y sont deux variables aléatoires sur Ω et si $f : (X, Y)(\Omega) \rightarrow \mathbb{C}$ est une fonction, alors $E(f(X, Y)) = \sum_{(x, y) \in (X, Y)(\Omega)} P(X = x, Y = y) f(x, y).$

■ **Théorème (Espérance du produit de deux variables aléatoires indépendantes)** Soient X et Y deux variables aléatoires complexes sur Ω . Si X et Y sont indépendantes, alors $E(XY) = E(X)E(Y).$

Ce résultat s'étend naturellement à un nombre fini quelconque de variables aléatoires indépendantes.

Démonstration
$$E(X)E(Y) = \sum_{x \in X(\Omega)} P(X = x) x \sum_{y \in Y(\Omega)} P(Y = y) y = \sum_{(x, y) \in (X, Y)(\Omega)} P(X = x) P(Y = y) xy$$

$$\stackrel{\text{Indép.}}{=} \sum_{(x, y) \in (X, Y)(\Omega)} P(X = x, Y = y) xy \stackrel{\text{Transfert}}{=} E(XY). \quad \blacksquare$$

✗ **Attention !** L'identité $E(XY) = E(X)E(Y)$ est fautive en général. Par exemple, pour toute variable de Rademacher X , i.e. uniforme sur $\{-1, 1\}$, $E(X) = 0$ donc $E(X)^2 = 0$, mais $E(X^2) = E(1) = 1.$